TOYOTA

Manual for Safe Operation — en
Instrukcja bezpiecznej obslugi — pl
Ohutu töö käsiraamat — et
Drošas lietošanas rokasgrâmata — lv
Saugaus naudojimo vadovas — lt

English
Polish
Estonian
Latvian
Lithuanian

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

Issued: 2016-10

TOYOTA Material Handling Europe

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
2-1, Toyoda-cho, Kariya-shi
Aichi 448-8671
Japan

Publication No. A5618-02EE2 PRINTED IN FRANCE

E

pl

SPIS TREŚCI

1 WPROWADZENIE pl-2

2 PRZYKŁAD DEKLARACJI ZGODNOŚCI pl-3

3 SEKCJA DLA UŻYTKOWNIKA pl-4

3.1 Kwalifikacje i szkolenie operatora pl-4

3.2 Zakres odpowiedzialności pracodawcy pl-4

3.3 Środowisko i warunki w miejscu pracy pl-4

3.4 Konserwacja pl-6

3.5 Modyfikacje i dodatki pl-7

3.6 Przeglądy okresowe pl-7

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA pl-8

4.1 Środki ostrożności pl-8

4.2 Przeznaczenie pl-8

4.3 Niedozwolone wykorzystanie wózka pl-8

4.4 Zakres odpowiedzialności operatora pl-8

4.5 Warunki zwykłego korzystania z wózka pl-9

4.6 Informacje ogólne dotyczące wózków widłowych pl-10

4.7 Odczyt naklejek informacyjnych pl-11

4.8 Odczyt naklejek ostrzegawczych pl-11

4.9 Kierunek wózka pl-13

4.10 Obsługa nowego wózka widłowego pl-13

5 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE pl-14

5.1 Kontrola przed przystąpieniem do pracy pl-14

5.2 Uruchomienie wózka pl-14

5.2.1 Przed uruchomieniem pl-14

5.2.2 Wsiadanie i wysiadanie z wózka pl-14

5.3 Poruszanie się i kierowanie wózkiem pl-14

5.3.1 Rozpoczęcie jazdy pl-14

5.3.2 Poruszanie się wózkiem pl-15

5.3.3 Prowadzenie, skręcanie, zmiana kierunku pl-17

5.3.4 Cofanie pl-17

5.3.5 Piesi pl-17

5.3.6 Pochyła powierzchnia pl-18

5.3.7 Podjazdy, pomosty przeładunkowe, przyczepy pl-18

5.3.8 Winda pl-19

5.3.9 Inne niebezpieczne sytuacje pl-19

5.4 Obsługa ładunku pl-20

5.4.1 Wskazówki dotyczące obsługi ładunku pl-20

5.4.2 Podjeżdżanie pl-23

5.4.3 Transport ładunków pl-23

5.4.4 Rozładunek pl-23

5.5 Zatrzymanie wózka oraz jego parkowanie pl-24

5.6 Po zakończeniu pracy pl-25

5.6.1 Czyszczenie wózka pl-25

5.6.2 Mycie wózka pl-26

5.7 Nieprzewidziane zdarzenia (przewrócenie się wózka) pl-26

5.7.1 Przyczyny przewrócenia się wózka pl-26

5.7.2 W przypadku przewrócenia się wózka pl-26

5.7.3 Po przewróceniu się wózka pl-27

6 CZYNNOŚCI SERWISOWE pl-28

6.1 Akumulator pl-28

6.1.1 Obsługa akumulatora pl-28

6.1.2 Kontrola ciężaru właściwego pl-29

6.1.3 Zależność między ciężarem właściwym elektrolitu a temperaturą pl-29

6.1.4 Ładowanie akumulatora pl-29

6.1.5 Wymiana akumulatora pl-30

6.2 Paliwo pl-31

6.2.1 Rodzaje paliwa pl-31

6.2.2 Tankowanie pl-31

6.2.3 Tankowanie gazu (LPG) pl-31

6.3 Płyn zapobiegający zamarzaniu (wózki spalinowe) pl-31

6.4 Oleje smarowe (wózki spalinowe) pl-32

6.5 Zaplanowane czynności serwisowe pl-32

6.5.1 Cotygodniowe czynności serwisowe pl-32

6.5.2 Okresowe czynności serwisowe oraz wymiany pl-33

6.6 Przechowywanie wózka pl-33

7 TRANSPORTOWANIE WÓZKA pl-34

7.1 Przeładowywanie i transport pl-34

7.2 Podnoszenie wózka pl-35

7.3 Holowanie i transportowanie niesprawnego wózka pl-35

8 ZŁOMOWANIE I PODDAWANIE RECYKLINGOWI pl-36

9 OPCJE I OSPRZĘT pl-37

9.1 OSPRZĘT pl-37

9.2 Opcje pl-37

1 WPROWADZENIE

Niniejszy podręcznik obsługi zawiera informacje na temat bezpiecznej obsługi oraz konserwacji wózka widłowego. Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem, jaki należy brać pod uwagę podczas obsługi wózka widłowego. Należy zwracać uwagę nie tylko na bezpieczeństwo własne, ale też na bezpieczeństwo osób znajdujących się w otoczeniu. Przed rozpoczęciem korzystania z wózka jego właściciel oraz operator powinni uważnie przeczytać cały podręcznik obsługi.

Należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi każdego spośród obsługiwanych wózków widłowych.

Firma Toyota nieprzerwanie rozwija swoje produkty. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Aby uzyskać dodatkowe kopie lub części zamienne, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktów firmy Toyota.

Skróty

- Skrót IC oznacza w przypadku wózków wewnętrzne spalanie (ang. Internal Combustion) (olej napędowy i LPG)
- Skrót EP oznacza w przypadku wózków zasilanie prądem elektrycznym (ang. Electric-Powered) (akumulator).

2 PRZYKŁAD DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Poniżej znajdują się dwa przykłady Deklaracja zgodności EWG, jeden dotyczy wózków z silnikami elektrycznymi, a drugi wózków z silnikami spalinowymi. Należy zapoznać się z rodzajem Deklaracji, która odpowiada posiadanemu wózkowi.

WÓZKI Z SILNIKAMI ELEKTRYCZNYMI

Deklaracja zgodności WE/UE

Producent (zarejestrowana nazwa i pełny adres producenta)
Uwaga: producenta wskazano w oryginalnej deklaracji zgodności WE/UE

niniejszym deklaruje, że:

wózek z przeciwwagą

Marka: TOYOTA
Typ:
Numer seryjny:

jest zgodny z:

- Dyrektywą maszynową 2006/42/WE w najnowszej obowiązującej wersji;
- Dyrektywą w sprawie zgodności elektromagnetycznej 2014/30/UE;
- Normami ujednoliconymi EN ISO 3691-1, EN 16307-1 oraz EN 12895;

Osoba upoważniona do złożenia dokumentacji technicznej (dla Dyrektywy 2006/42/WE):

Imię: _____
Imię i nazwisko: _____

Adres: (zarejestrowana nazwa i pełny adres producenta)
Uwaga: producenta wskazano w oryginalnej deklaracji zgodności WE/UE

Podpis _____

(Opis podpisu)

_____
Miejsce i data złożenia podpisu

WÓZKI Z SILNIKAMI SPALINOWYMI

Deklaracja zgodności WE/UE

Producent (zarejestrowana nazwa i pełny adres producenta)
Uwaga: producenta wskazano w oryginalnej deklaracji zgodności WE/UE

niniejszym deklaruje, że:

wózek z przeciwwagą

Marka: TOYOTA
Typ:
Numer seryjny:

jest zgodny z:

- Dyrektywą maszynową 2006/42/WE w najnowszej obowiązującej wersji;
- Dyrektywą w sprawie zgodności elektromagnetycznej 2014/30/UE;
- Normami ujednoliconymi EN ISO 3691-1, EN 16307-1 oraz EN 12895;
- Dyrektywą 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska, na podstawie procedury oceny zgodności, według aneksu V z następującymi wynikami:
  - zmierzona moc akustyczna w dB(A):
  - gwarantowana moc akustyczna w dB(A):

Osoba uprawniona do złożenia dokumentacji technicznej (dla dyrektywy 2006/42/WE) i przechowywania dokumentacji technicznej (dla dyrektywy 2000/14/WE):

Imię: _____
Nazwisko: _____

Adres: (zarejestrowana nazwa i pełny adres producenta)
Uwaga: producenta wskazano w oryginalnej deklaracji zgodności WE/UE

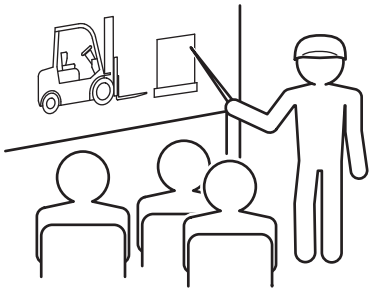
Podpis _____

(Opis podpisu)

_____
Miejsce i data złożenia podpisu

3 SEKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

3.1 Kwalifikacje i szkolenie operatora



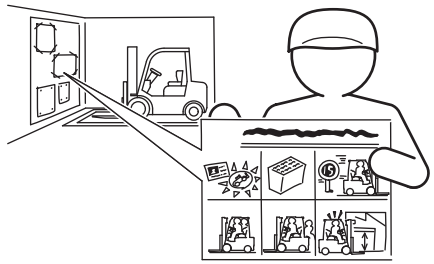
- Wózki widłowe mogą być obsługiwane wyłącznie przez operatorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem. Jeśli takie prawa nie zostały ustalone, właściciel powinien upewnić, że wybrany operator został przeszkolony w zakresie środków bezpieczeństwa i obsługi wózków widłowych przed upoważnieniem tego operatora do obsługi wózka.
- Na żądanie sprzedawca produktów firmy Toyota może zapewnić pomoce szkoleniowe zgodne z potrzebami pracowników.
- Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom sprzętu, operatory wózków widłowych i piesi powinni znać i przestrzegać zasad i instrukcji w miejscu pracy, a także znaków bezpieczeństwa i zasad ruchu w miejscu użytkowania wózków widłowych.
- Jeśli używany jest więcej niż jeden wózek widłowy, ich cechy charakterystyczne, takie jak hamulce, przyspieszenie i osprzęt do podnoszenia ładunków mogą się różnić, nawet w przypadku wózków o takich samych specyfikacjach. Należy upewnić się, że operatorzy, którzy tymczasowo korzystają z innych wózków widłowych, są odpowiednio przeszkoleni i przed rozpoczęciem pracy zapoznali z charakterystykami poszczególnych wózków.



- Należy upewnić się, że operatorzy zapoznali się z podręcznikiem obsługi oraz że na wózkach widłowych są umieszczone odpowiednie tabliczki ostrzegawcze.
- Niniejszy podręcznik ani podręcznik obsługi nie zastępują wymaganych szkoleń.

3.2 Zakres odpowiedzialności pracodawcy

- Pracodawca ma obowiązek kontroli stanu zdrowia operatorów wózków widłowych. Osoby o ograniczonych możliwościach z powodu stanu zdrowia lub braku snu, ewentualnie będące pod wpływem leków lub alkoholu, nie powinny obsługiwać wózków widłowych.
- Pracodawca musi określić obowiązujące w miejscu pracy zasady dotyczące obsługi, kontroli, konserwacji i bezpieczeństwa wózków widłowych zgodnie z odpowiednim prawem lub przepisami.

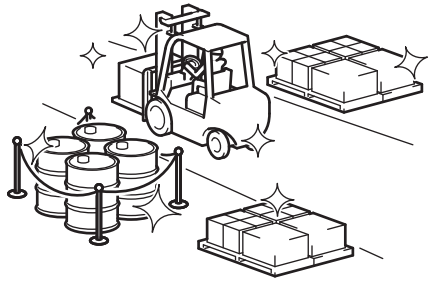


- Pracodawca ma obowiązek organizować spotkania z operatorami i osobami pracującymi w pobliżu w celu wyjaśnienia zasad, przeszkolenia w zakresie zgodności z zasadami oraz umieszczenia tych zasad w miejscu, w którym można się z nimi zapoznać.
- Pracodawca musi także wdrożyć zasady bezpiecznej obsługi wózków widłowych.
- Należy zapoznać się z sekcją dotyczącą zagrożeń w miejscu pracy i wyeliminować je, aby operatorzy mogli skupić się na swojej pracy i nie musieli wyszukiwać tych zagrożeń w celu ich uniknięcia. Sekcja dotycząca operatora obowiązuje także pracodawcę. Jest ona pomocna podczas określania zasad dostosowanych do danego miejsca pracy.

3.3 Środowisko i warunki w miejscu pracy

Czyszczenie miejsca pracy

Wózek widłowy i miejsce pracy należy utrzymywać w czystości, aby zapewnić bezpieczną pracę. Wózek widłowy, stanowisko operatora oraz obszar fotela operatora należy utrzymywać w czystości. Nie należy przechowywać tam żadnych narzędzi ani części. Należy także usuwać z tego miejsca smar i zabrudzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może utrudniać obsługę, prowadząc do wypadku.



Szczególne środowisko pracy

W przypadku szczególnych środowisk pracy korzystanie z wózków widłowych o standardowych specyfikacjach może nie być możliwe. Jeśli wózek ma być użytkowany w poniższych środowiskach, należy skonsultować się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota.

- Przystanie lub nabrzeża, w których występuje ryzyko powstawania korozji wywołanej solą
- Zakłady chemiczne, w których wózki widłowe mogą być narażone na działanie kwasów lub innych substancji chemicznych
- W środowiskach, w których występuje niebezpieczeństwo wybuchu spowodowanego obecnością cząstek, łatwopalnych gazów itp.
- Obszary zimne, gorące lub znaczne wysokości
- Środowiska, w których obowiązują normy emisji spalin.

Zagrożenia środowiskowe

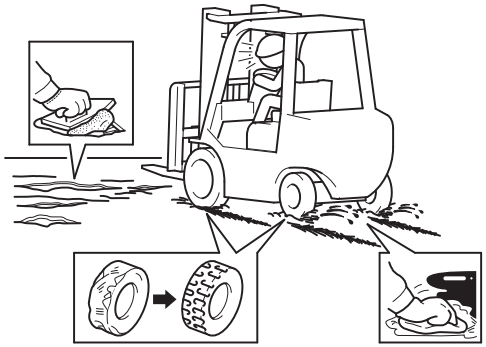
Wiele wypadków związanych z obsługą wózków widłowych ma bezpośredni związek ze środowiskiem pracy. W przypadku zauważenia poniższych warunków, które mogą doprowadzić do wypadków lub obrażeń należy koniecznie je wyeliminować. Należy ponadto obserwować inne zagrożenia, które mogą występować tylko we własnym miejscu pracy, a także aspekty, które mogą spowodować obrażenia, a nie są zauważane lub nie mogą być wyeliminowane przez inne osoby.

Układ zakładu jest bardzo istotnym czynnikiem, który pozwala ograniczyć lub wyeliminować zagrożenia środowiskowe.

- **Śliska powierzchnia drogi**

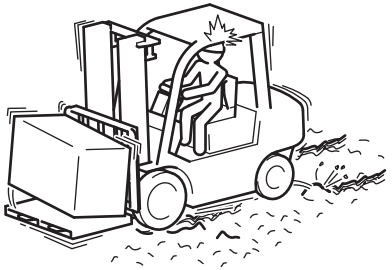
  Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć z powierzchni pracy wodę, olej, piasek, lód i śnieg, ponieważ mogą one spowodować utratę kontroli przez operatora.

  Uszkodzone lub zużyte opony należy natychmiast wymieniać lub naprawiać. Nie należy kontynuować jazdy.



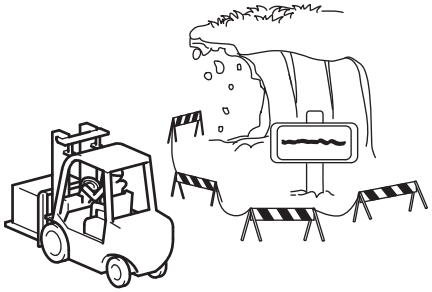
- **Nierówne podłoże**

  Wyboje, dziury i ostre obiekty na podłożu należy usunąć lub osłonić, aby zapobiec uszkodzeniom lub przewróceniu wózka. Należy zawsze upewnić się, że wózki widłowe jeżdżą po gładkiej poziomej powierzchni wolnej od zagrożeń.



- **Pobocza drogi, niestabilne podłoże**

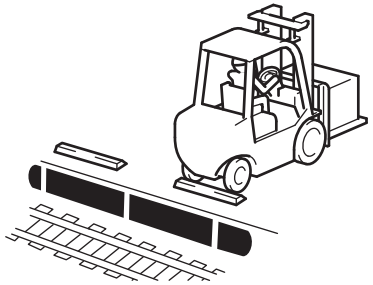
  Podczas pracy w pobliżu pobocza drogi lub podłoża, które może być niestabilne, należy podejmować odpowiednie środki ostrożności. Nie zaleca się obsługi wózka widłowego w takich miejscach oraz w ich pobliżu.



- **Platformy, ściany i spadki**

  Stosowanie blokad przyczep, odpowiednich zabezpieczeń krawędzi oraz prawidłowo zaprojektowanych pochylni pomostów pozwoli ograniczyć obrażenia związane z pracą w takich miejscach. Aby ograniczyć samoistny ruch przyczepy, nigdy nie należy wjeżdżać wózkiem widłowym na przyczepę, która nie jest prawidłowo zaparkowana i zabezpieczona. Należy zablokować koła oraz w razie potrzeby korzystać z podnośnika do podparcia przodu i tyłu przyczepy.

  Należy zabezpieczyć spadki i inne nierówne obszary. Należy naprawić dziury i inne nierówności w miejscu planowanej pracy wózka widłowego.

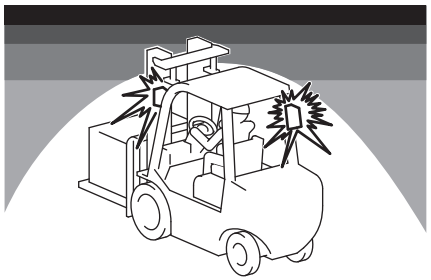


- **Zaśnieżona, zmrożona powierzchnia**

  Korzystanie z łańcuchów na koła poprawia trakcję na zaśnieżonych lub oblodzonych powierzchniach. Jednakże nie ma gwarancji, że łańcuchy na koła zabezpieczą wózek widłowy przed poślizgiem wzdłużnym lub poprzecznym.

- **Słabe oświetlenie**

  Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone. W miejscach o słabym oświetleniu należy zapewnić odpowiednie oświetlenie lub skonsultować się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota w celu zainstalowania dodatkowego oświetlenia w wózku widłowym.



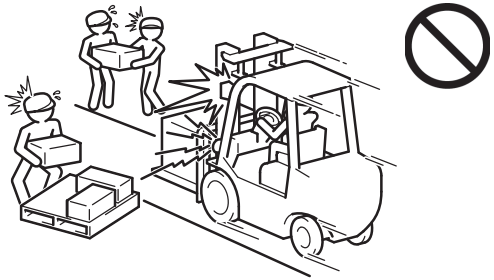
- **Hałas**

  W przypadku użytkowania wózków widłowych w miejscach o dużym natężeniu hałasu należy zachować szczególną ostrożność. Głośny hałas może rozpraszać operatora i powodować jego zmęczenie. Hałas i środki ochrony słuchu mogą także utrudniać usłyszenie wózka przez pieszych.

- **Piesi**

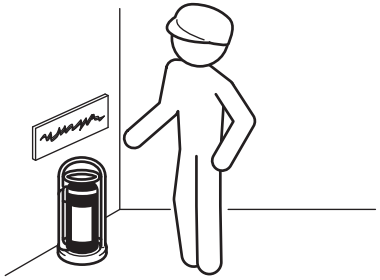
  Należy oddzielać obszary ruchu pieszych od miejsc pracy wózków widłowych przy użyciu ogrodzeń lub innych odpowiednich barierek. Jeśli ruch pieszych i wózków widłowych jest rozdzielany przez wyznaczoną osobę, operator musi przestrzegać instrukcji wydawanych przez tę osobę.

  Niebezpieczeństwo obrażeń pieszych można także ograniczyć przez ustawienie dużych, odpowiednio rozmieszczonych luster, wdrożenie zasad pracy wymagających używanie sygnałów dźwiękowych na wszystkich skrzyżowaniach oraz poinformowanie pieszych, aby zwracali uwagę na ruchome maszyny.



- **Wybuch/pożar**

  W miejscu pracy należy zawsze zapewnić dostęp do gaśnicy oraz zapoznać się i zapoznać operatorów ze sposobem jej użytkowania. Należy potwierdzić umiejscowienie i użytkowanie gaśnicy i innego sprzętu przeciwpożarowego.



Warunki klimatyczne i środowiskowe

ŚREDNIA temperatura w przypadku ciągłego użytkowania	+25 °C
MAKSYMALNA temperatura w przypadku ciągłego użytkowania (MAKSYMALNIE 1 godzina)	+40 °C
MINIMALNA temperatura w przypadku użytkowania wewnątrz budynków	+5 °C
MINIMALNA temperatura w przypadku użytkowania na zewnątrz budynków	-20 °C
MAKSYMALNA wysokość pracy	2000 m

3.4 Konserwacja



Bezpieczna praca wózków widłowych wymaga, między innymi, planowanych konserwacji. W podręcznikach obsługi poszczególnych modeli wózków widłowych znajduje się tabela konserwacji okresowej oraz tabela wymian okresowych.

Planowana konserwacja obejmuje następujące czynności:

- Kontrola
- Czyszczenie
- Smarowanie
- Serwis

Podczas planowanej konserwacji należy przestrzegać następujących zasad:

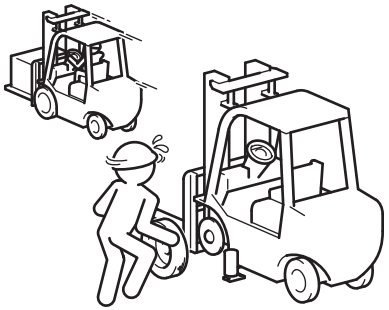


- Konserwację i kontrolę wózków widłowych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane i upoważnione osoby.
- Konserwację należy przeprowadzać w bezpiecznym środowisku. Należy zwrócić uwagę na ryzyko wystąpienia pożaru podczas naprawy układów paliwa oraz zapłonowego. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności przy układów elektrycznych należy odłączyć akumulator. W miejscu pracy powinna być dostępna apteczka pierwszej pomocy i gaśnica.
- Sprzedawcy produktów firmy Toyota mogą świadczyć usługi planowanej konserwacji, a także dostarczyć codzienną listę kontrolną operatora i oryginalne części zamienne firmy Toyota, aby pomóc zapewnić zgodność z normami konserwacji. Firma Toyota dysponuje wykwalifikowanym personelem, który jest w pełni przeszkolony w zakresie sprzętu stosowanego przez naszych klientów.
- Wszystkie prace związane z planowaną konserwacją, smarowanie i kontrole należy wykonywać zgodnie z sugerowanymi przedziałami czasowymi. Przedziały czasowe znajdują się w podręcznikach obsługi. W przypadku pracy w trudnych lub skrajnych warunkach należy częściej przeprowadzać serwisowanie.

- Wszystkie części wózka widłowego, które muszą zostać wymienione, należy zastąpić wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi firmy Toyota. Wózki widłowe nie są wieczne, ale można wydłużyć ich okres sprawności, wymieniając stare i uszkodzone elementy na nowe, o porównywalnym stopniu bezpieczeństwa i funkcjach do części zamontowanych fabrycznie. Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota. Zapoznaj się także z katalogiem części zamiennych dostarczonym wraz z wózkiem.



3.5 Modyfikacje i dodatki



Jakiekolwiek modyfikacje lub dodatki, które mogą mieć wpływ na parametry, pracę lub bezpieczeństwo wózka widłowego, nie powinny być wykonywane bez wcześniejszej pisemnej zgody sprzedawcy produktów firmy Toyota lub producenta. Po przeprowadzeniu modyfikacji należy zmienić odpowiednie tabliczki, znaczniki i naklejki dotyczące parametrów, pracy lub instrukcji konserwacji. Przed zmianą lub dodaniem jakichkolwiek urządzeń do wózka, dodaniem elementów opcjonalnych, instalacją osprzętu lub też zmianą masztu lub typu opon, należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota.

Wyłącznie w sytuacji, gdy producent wózka nie istnieje już na rynku i żaden inny podmiot nie kontynuuje jego działalności, użytkownik może zlecić modyfikację lub przeróbkę samojezdnego wózka przemysłowego, jednakże pod warunkiem, że użytkownik

- zleci projekt, testowanie i wdrożenie modyfikacji lub przeróbki wykwalifikowanym podmiotom w dziedzinie wózków przemysłowych i ich bezpieczeństwa,
- zachowa trwałe materiały dotyczące projektu, testowania i wdrożenia modyfikacji lub przeróbki,
- zatwierdzi i dokona odpowiednich zmian na tabliczkach określających nośność, naklejkach, znacznikach i w podręcznikach obsługi,
- umieści na wózku trwałą i dobrze widoczną etykietę określającą zakres modyfikacji lub przeróbki wraz z datą oraz nazwą i adresem firmy, która przeprowadziła prace modyfikacyjne.

3.6 Przeglądy okresowe

Zgodnie z dyrektywą 89/655/EWG i dyrektywą 2009/104/WE właściciel wózka widłowego (pracodawca) jest odpowiedzialny za przeprowadzenie okresowych przeglądów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i bezpiecznych warunków. W ten sposób można wykryć i naprawić każde możliwe pogorszenie powstałe na skutek np. niewłaściwego użycia.

Należy uwzględnić przepisy krajowe wynikające z powyższych dyrektyw, ponieważ mogą one być różne w poszczególnych krajach. Dyrektywa 89/655/EWG oraz dyrektywa 2009/104/WE określają minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wymienione powyżej przeglądy okresowe muszą wykonywać wykwalifikowane osoby (eksperci). Ekspert posiada wiedzę i doświadczenie wystarczającą do oceny stanu i działania wózka w zakresie bezpieczeństwa.

My jako producent wózków widłowych zalecamy wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z wytycznymi FEM 4.004.

Przeglądy należy wykonywać co najmniej raz na rok oraz po każdym nietypowym zdarzeniu (np. uszkodzeniu na skutek nieprawidłowego użycia itd.).

Wykryte uszkodzenia lub odchylenia od normy należy natychmiast naprawić. Odpowiada za to pracodawca. Wymienione powyżej wytyczne służą jako uzupełnienie instrukcji konserwacji zawartej w instrukcji obsługi.

Nasze centrum obsługi dysponuje przeszkolonym personelem, który może wykonywać przeglądy w zakresie bezpieczeństwa, testy i naprawy zgodnie z wymienionymi powyżej dyrektywami.

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

4.1 Środki ostrożności

Instrukcje oznaczone poniższymi symbolami dotyczącymi bezpieczeństwa są ważne. Należy się z nimi zapoznać i uważnie ich przestrzegać. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do wypadku, poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci. Na naklejkach ostrzegawczych i w instrukcjach obsługi użyto następujących oznaczeń:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która – w razie jej nieuniknięcia – spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która – w razie jej nieuniknięcia – może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ UWAGA

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która – w razie jej nieuniknięcia – może spowodować mniejsze lub średnie obrażenia lub też uszkodzenia mienia.

INFORMACJA

Wskazuje informacje istotne dla prawidłowego i łatwiejszego wykonania zadania oraz zapewnienia sprawności wózka.

Odpowiedzialność za stosowanie się do wymienionych powyżej oznaczeń oraz do ostrzeżeń dotyczących przepisów bezpieczeństwa, jak również do lokalnych przepisów BHP ponosi użytkownik. Jeśli zalecenia w tej instrukcji nie pokrywają się z przepisami obowiązującymi w twoim kraju, należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.

4.2 Przeznaczenie

Wózek widłowy jest zasilanym elektrycznie urządzeniem przemysłowym przeznaczonym do wykonywania prac związanych z transportem bliskim.

Wózek widłowy może być niebezpieczny i nie funkcjonuje jak samochód. Został wyposażony w niewielkie koła, nie ma resorów i jest bardzo ciężki. Może podnosić ładunki o znaczne masie, które powodują przesunięcie w górę jego środka ciężkości, a także może bardzo ostro skręcać do tyłu.

Jeśli wózek ma być stosowany w specjalnym środowisku, musi zostać specjalnie przystosowany.

4.3 Niedozwolone wykorzystanie wózka

Wózka widłowego nie mogą obsługiwać następujące osoby:

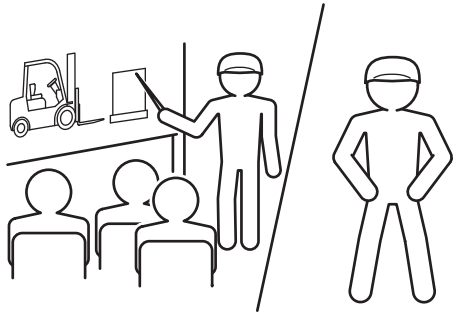
- Osoby, które nie przeszły odpowiedniego szkolenia lub nie posiadają uprawnień do korzystania z wózka
- Nieostrożni operatorzy

Z wózka nie wolno korzystać w poniższych sytuacjach lub do poniższych celów, o ile nie został on do tego specjalnie dostosowany:

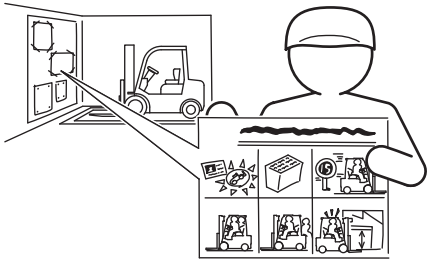
- W pomieszczeniach zawierających gazy lub pyły, które mogą spowodować pożar lub eksplozję
- W środowiskach korozyjnych
- Do holowania innych wózków
- Do podnoszenia ładunku za pomocą liny przymocowanej do wideł
- Do transportu/podnoszenia osób
- Do użytku na nierównym podłożu lub podłożu o niewystarczającej wytrzymałości
- Jeżeli wózek jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo
- Jeżeli wózek był naprawiany, modyfikowany lub dostosowywany bez zgody firmy Toyota

4.4 Zakres odpowiedzialności operatora

- Przed przystąpieniem do pracy z wózkiem widłowym operator wózka musi otrzymać stosowne upoważnienie oraz odpowiednie szkolenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z obsługą wózka należy poinformować o nich przełożonego lub sprzedawcę produktów firmy Toyota.



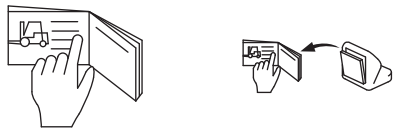
- Aby zapobiec powstaniu poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, operatorzy wózków oraz inne osoby poruszające się pieszo powinni znać miejsce pracy i zapoznać się z zaleceniami znajdującymi się w instrukcji oraz zasadami obowiązujących w miejscu pracy i powinni je przestrzegać. Należy także przestrzegać znaków bezpieczeństwa oraz zasad dotyczących poruszania się pojazdów i pieszych w miejscu pracy.



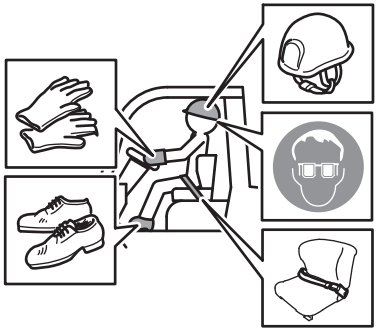
- Zapoznaj się z dokumentacją wózka oraz jego instrukcją obsługi i postępuj w przemyślany, bezpieczny sposób. Bezpieczeństwo może sprowadzać się do kwestii nastawienia. Podczas prowadzenia wózka widłowego należy być przygotowanym na różne nieprzewidziane sytuacje i zachowywać jasną ocenę sytuacji.
- Nie należy obsługiwać wózka widłowego na nierównym podłożu oraz wykorzystywać go do pchania przedmiotów.

- Operatorzy wózków powinni zapoznać się z tą instrukcją, a także z instrukcją dla operatora danego modelu wózka oraz z naklejkami ostrzegawczymi umieszczonymi na wózku. Instrukcję dla operatora należy przechowywać w kieszeni za fotelem operatora.
- Niniejsza instrukcja obsługi oraz instrukcja dla operatora mają na celu przypomnienie szkolenia operatora, żadna z nich nie jest jednak w stanie go zastąpić.

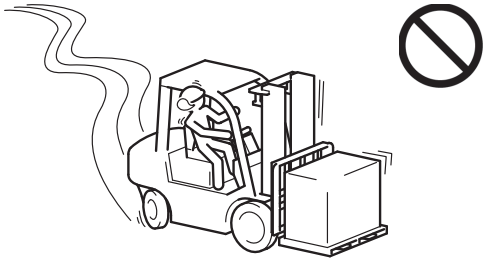




- Podczas pracy z wózkiem należy pamiętać o korzystaniu z odpowiedniego sprzętu ochronnego: kasku zabezpieczającego, pasa bezpieczeństwa, obuwia ochronnego, rękawic ochronnych, okularów ochronnych lub innego sprzętu ochronnego przeznaczonego do pracy z danym wózkiem. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa obrażeń wynikających z przewrócenia lub innych wypadków, należy korzystać z elementów mocujących.



- Obsługi wózka nie powinny podejmować się osoby: odczuwające zmęczenie, z problemami emocjonalnymi, po spożyciu alkoholu lub pod wpływem leków, w szczególności leków mogących powodować senność.



- Wszystkie wypadki należy zgłaszać przełożonemu. Przez rozpoczęciem pracy należy zawsze obejrzeć pojazd i sprawdzić, czy jest on w dobrym stanie technicznym. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu z wózkiem, należy powiadomić o nim przełożonego i zaprzestać korzystania z wózka do czasu przeprowadzenia jego naprawy. Operator nie powinien samodzielnie naprawiać ani modyfikować wózka, chyba że odbył odpowiednie szkolenie oraz został do tego upoważniony.



- Na wypadek sytuacji awaryjnych operator powinien być świadomy lokalizacji apteczki pierwszej pomocy, gaśnicy oraz innego sprzętu BHP oraz wiedzieć, w jaki sposób korzystać z tego sprzętu.



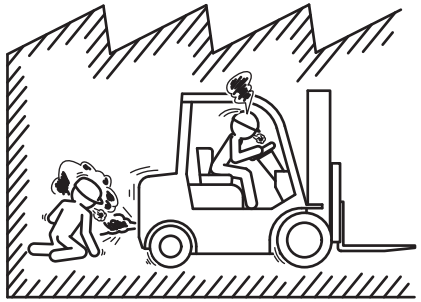
4.5 Warunki zwykłego korzystania z wózka

Nie należy obsługiwać wózka w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak burza i silny wiatr. W warunkach złej widoczności, np. podczas gęstej mgły, nie należy korzystać z wózka. Przed przystąpieniem do pracy z wózkiem należy poczekać na poprawę widoczności.

Uwagi dotyczące elektrycznych wózków widłowych

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy w chłodniach wynosi dla modeli przystosowanych do pracy w chłodniach (opcja) 30 minut. Po zakończeniu pracy i przed ponownym rozpoczęciem pracy w warunkach chłodniczych, wózek powinien przynajmniej przez 30 minut znajdować się w pomieszczeniu o dodatniej (pokojowej) temperaturze,

Uwagi dotyczące wózków spalinowych



- Zabrania się korzystania z wózków spalinowych w zamkniętych pomieszczeniach o słabej wentylacji. Spaliny (tlenek węgla) są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Podczas pracy wewnątrz budynków należy upewnić się, że miejsce pracy jest odpowiednio wentylowane.
- Podczas obsługi wózka widłowego w wysokich temperaturach należy pamiętać o następujących kwestiach dotyczących systemu chłodzenia:
  - Zapchane żebra chłodnicy mogą powodować przegrzewanie się wózka. Należy czyścić je regularnie przy pomocy sprężonego powietrza. Należy również zwrócić uwagę, czy z chłodnicy nie wycieka woda.
  - Należy również sprawdzić napięcie paska klinowego wentylatora chłodnicy i w razie potrzeby odpowiednio je dostosować.
  - W przypadku przegrzania się silnika i wyparowywania płynu chłodniczego, przed całkowitym wyłączeniem silnika należy pozostawić go na chwilę włączony i odczekać, aż jego temperatura spadnie. Po przegrzaniu się silnika nie należy wlewać do chłodnicy bieżącej wody, ponieważ płyn Long Life Coolant jest zmieszany z płynem chłodzącym. Należy podnieść maskę silnika i poczekać na jej ostygnięcie.

4.6 Informacje ogólne dotyczące wózków widłowych

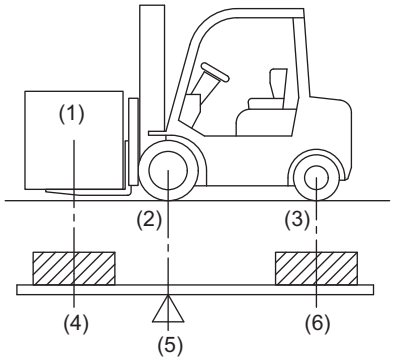
Ładunek a stabilność pojazdu

W celu optymalnego wykorzystania wózka widłowego ważne jest zrozumienie zależności między ładunkiem i wózkiem, która przekłada się na stabilność wózka.

Jak widać na ilustracji po prawej stronie, przednie koła wózka pełnią rolę punktu podparcia wózka, w którym ciężar z tylnych kół pojazdu (przeciwwaga) jest równoważony przez ładunek na widłach.

Dlatego też, jeżeli waga ładunku jest większa niż możliwy udźwig wózka widłowego lub jeśli ładunek jest umieszczony zbyt blisko końca wideł, istnieje możliwość przewrócenia się wózka do przodu. Jest to najbardziej niebezpieczna sytuacja przy pracy z wózkiem widłowym.

Udźwig wózka widłowego określa się, podając maksymalną ładowność, środek ciężkości i maksymalną wysokość podnoszenia.



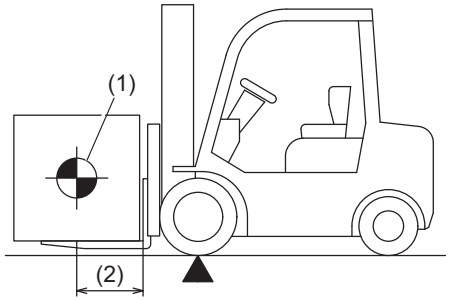
(1) Ładunek
(2) Przednie koła
(3) Tylne koła
(4) Ładunek na widłach
(5) Punkt podparcia
(6) Ciężar na tylnych kołach

Ładowność (ciężar)

Ładowność to maksymalny ciężar ładunku, jaki można umieścić na widłach przy uwzględnieniu określonego środka ciężkości obciążenia. Ładowność różni się dla ładunków z różnymi środkami ciężkości.

Środek ciężkości obciążenia

Środek ciężkości obciążenia to odległość między oparciem i środkiem ciężkości ładunku, który stanowi środek równomiernie rozłożonego ładunku.



(1) środek ciężkości
(2) środek ciężkości obciążenia

Maksymalna wysokość podnoszenia

Maksymalna wysokość podnoszenia to najwyższa wysokość, na jaką można podnieść widły przy ustawieniu masztu w pozycji pionowej.

4.7 Odczyt naklejek informacyjnych

Przed rozpoczęciem pracy z wózkiem widłowym należy zapoznać się z informacjami na naklejce dotyczącymi udźwigu oraz środka ciężkości obciążenia.

Informacje zawarte na naklejce wózka można sprawdzić w instrukcji obsługi danego modelu wózka.

4.8 Odczyt naklejek ostrzegawczych

Poza naklejkami informacyjnymi na wózkach znajdują się również naklejki ostrzegawcze. Zawierają one informacje dla operatorów wózków dotyczące bezpieczeństwa. Należy się zapoznać z wszystkimi naklejkami ostrzegawczymi dla danego wózka oraz bezwzględnie stosować się do zawartych na nich zaleceń.

W przypadku braku naklejki ostrzegawczej lub jeśli naklejka jest uszkodzona bądź nieczytelna, należy powiadomić o tym fakcie przełożonego lub sprzedawcę produktów firmy Toyota w celu jej niezwłocznej wymiany lub jej dodania. Położenie naklejek ostrzegawczych przypisanych do konkretnego modelu wózka można sprawdzić w jego instrukcji obsługi.

Naklejki ostrzegawcze

Naklejki ostrzegawcze obejmują hasła ostrzegawcze, piktogramy oraz treści wskazujące poziom zagrożenia, potencjalne sytuacje niebezpieczne oraz opis sposobów ich unikania.

1. **Hasła ostrzegawcze (kolory)**

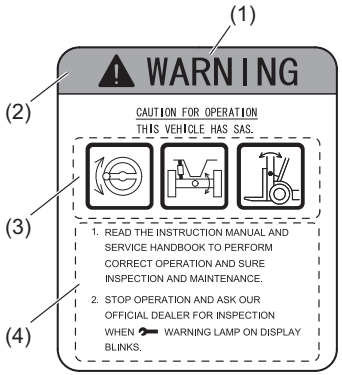
   Aby zapoznać się z definicją następujących haseł ostrzegawczych, zapoznaj się z sekcją „Środki ostrożności”.
   - NIEBEZPIECZEŃSTWO (czerwony)
   - OSTRZEŻENIE (pomarańczowy)
   - OSTROŻNIE (żółty)

2. **Piktogramy**

   Rysunki przedstawiają potencjalne sytuacje niebezpieczne, zakres obrażeń oraz sposoby unikania zagrożeń. Szczegółowe informacje dotyczące piktogramów można znaleźć w części „Objaśnienia dotyczące piktogramów” poniżej.

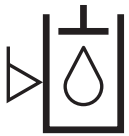
3. **Tekst**

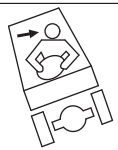
   Tekst objaśnia potencjalne sytuacje niebezpieczne, zakres obrażeń oraz sposoby unikania zagrożeń.

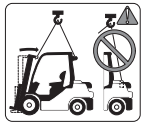
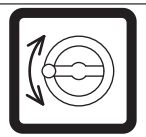
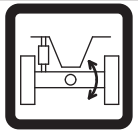
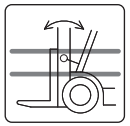
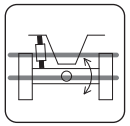
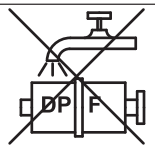


(1) Hasło ostrzegawcze
(2) Kolor ostrzegawczy
(3) Piktogramy
(4) Tekst

Znaczenie piktogramów

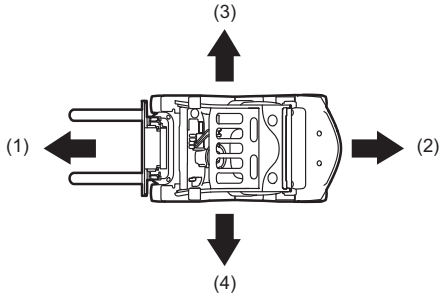
Symbole	Wyjaśnienie	Symbole	Wyjaśnienie
	Zakaz ogólny		Zapoznaj się z instrukcją obsługi.
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi.		Zapoznaj się z instrukcją obsługi.
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi.		Paliwo
	Benzyna bezołowiowa		Olej napędowy
	Hamulec postojowy		Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego
	Wentylator powietrza		Zakaz korzystania z otwartego płomienia
	Wybuch		Lampka diagnostyczna

Symbole	Wyjaśnienie	Symbole	Wyjaśnienie
	Lampka systemu OPS		Ryzyko zgniecenia dłoni lub palców
	Okulary ochronne		Nie dopuszczać dzieci w pobliże maszyny
	Materiał ulegający korozji		Hamulec postojowy włączony
	Recykling		Zakaz wyrzucania ołowiu do śmieci
	Zapiąć pas bezpieczeństwa		Nie wchodzić pod widły
	Nie zbliżać się do wideł		Odchylić się od kierunku wywrócenia
	W przypadku przewrócenia się maszyny chwycić kierownicę i mocno oprzeć nogi.		W przypadku przewracania się maszyny nie wyskakiwać, lecz pozostać we wnętrzu pojazdu.

Symbole	Wyjaśnienie	Symbole	Wyjaśnienie
	Nie zdejmować korka, jeśli płyn chłodniczy jest gorący.		Metody podnoszenia pojazdu
	Przełącznik regulacji położenia		Kontrola pochylenia masztu
	Regulacja blokady wahacza		Brak blokady wahacza
	Brak systemu regulacji masztu SAS		Nie dopuścić do przedostania się wody do elementu DPF.
	Nie dopuścić do przedostania się wody do filtra powietrza DPF.		

4.9 Kierunek wózka

Określenia „do przodu”, „do tyłu”, „w lewo” i „w prawo” wskazują kierunki zgodnie z ilustracją widoczną po prawej stronie.

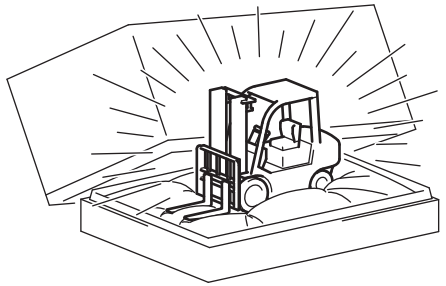


(1) Do przodu
(2) Do tyłu
(3) W prawo
(4) W lewo

4.10 Obsługa nowego wózka widłowego

Wydajność oraz okres eksploatacji wózka widłowego zależą od sposobu użytkowania nowego wózka. Podczas pierwszych 100 godzin pracy z wózkiem należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby:

- wózek był poddawany regularnej kontroli stanu technicznego oraz okresowym zabiegom konserwacyjnym określonym w instrukcji obsługi pojazdu;
- unikać nadmiernego obciążania wózka oraz wykonywania liczby zadań przekraczającej wskazaną;
- unikać niepotrzebnego zwiększania obrotów silnika. (Wózki spalinowe)
- Przed rozpoczęciem pracy z wózkiem silnik powinien być w pełni rozgrzany. (Wózki spalinowe)



5 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

5.1 Kontrola przed przystąpieniem do pracy

Na początku każdego dnia pracy lub zmiany, przed przystąpieniem do pracy, należy sprawdzić stan techniczny wózka według wskazówek z sekcji „Kontrola przed przystąpieniem do pracy" znajdującej się w instrukcji obsługi dla operatora wózka. Procedura kontrolna oraz data serwisowania znajdują się również w instrukcji obsługi dla operatora wózka.

Nie należy kierować wózkiem, który nie jest sprawny. Należy go zaparkować i odpowiednio oznakować.



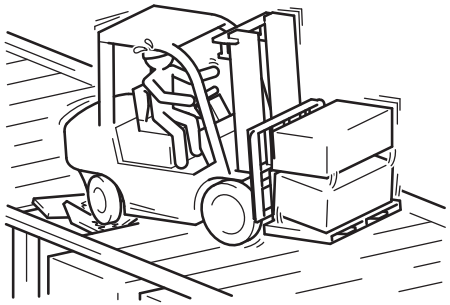
⚠ **UWAGA**

- **Nie należy dotykać wyciekającego oleju gołymi rękoma.**
- **Wszelkie uszkodzenia, usterki lub stwarzający zagrożenie stan techniczny wózka należy natychmiast zgłosić przełożonemu lub sprzedawcy produktów firmy Toyota. Operator nie powinien samodzielnie naprawiać ani modyfikować wózka, chyba że odbył odpowiednie szkolenie oraz został do tego upoważniony.**
- **Zabrania się korzystania z wózka do czasu przeprowadzenia jego naprawy przez wykwalifikowanych pracowników technicznych serwisu lub naprawy przeprowadzonej u sprzedawcy produktów firmy Toyota.**

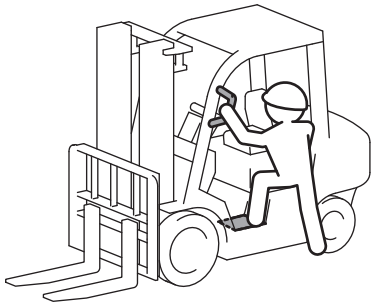
5.2 Uruchomienie wózka

5.2.1 Przed uruchomieniem

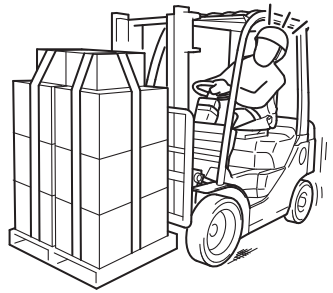
- Przed przystąpieniem do pracy sprawdź, czy nie występują żadne stwarzające zagrożenie czynniki. Rozejrzyj się, aby przekonać się, czy nie występują żadne niebezpieczne lub stwarzające niebezpieczeństwo dla zdrowia czynniki. Wózki widłowe różnią się w zależności od modelu; niektóre z nich oferują większe możliwości niż inne. Upewnij się, że dany wózek jest dostosowany do warunków panujących w aktualnym miejscu pracy. Należy korzystać tylko z certyfikowanych wózków w miejscach, w których występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.



5.2.2 Wsiadanie i wysiadanie z wózka



- Podczas wsiadania i wysiadania z wózka należy zawsze korzystać z uchwytów pomocniczych i utrzymywać trzy punkty styku z wózkiem. Podczas wsiadania nie należy przytrzymywać się kierownicy, ponieważ takie zachowanie może powodować ryzyko utraty równowagi.
- Należy upewnić się, że ręce są czyste i suche, co pozwoli zapobiec ślizganiu się rąk podczas chwytania uchwytu pomocniczego.
- Podczas wsiadania do wózka należy upewnić się, że podeszwy butów są czyste i suche, aby zapobiec poślizgnięciu.



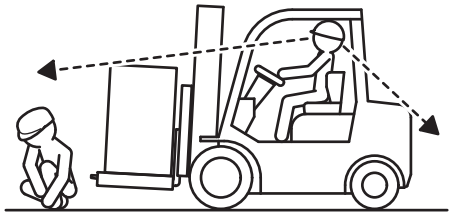


- Zabronione jest wskakiwanie do wózka oraz wyskakiwanie z niego. Zabronione jest wsiadanie do wózka oraz wysiadanie z niego, gdy pozostaje on w ruchu. Przed opuszczeniem wózka należy zawsze całkowicie go zatrzymać, opuścić widły, uruchomić hamulec i w miarę możliwości wyłączyć silnik.
- Wózek można obsługiwać wyłącznie w pozycji siedzącej przy zapiętym pasie bezpieczeństwa. Nigdy nie należy stać na podłodze lub wystawać poza stanowisko operatora.

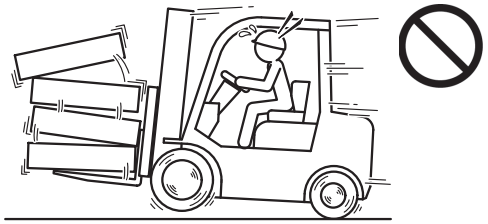
5.3 Poruszanie się i kierowanie wózkiem

5.3.1 Rozpoczęcie jazdy

- Przed uruchomieniem wózka należy upewnić się, że dźwignia kierunku znajduje się w żądanej pozycji oraz że na planowanej ścieżce ruchu nie ma pieszych ani żadnych obiektów.



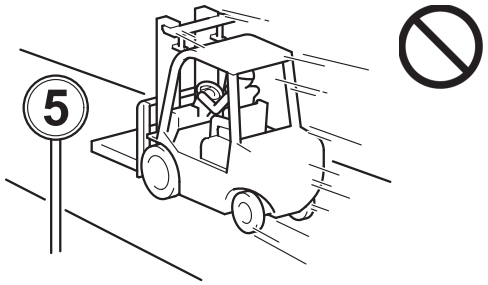
- Rozpocznij jazdę powoli, stopniowo przyspieszając. Unikaj gwałtownego przyspieszania, zwłaszcza podczas układania towaru oraz gdy na wózku znajduje się ładunek.



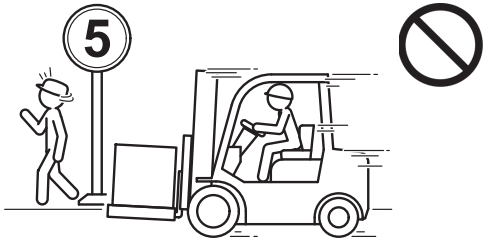
- W przypadku, gdy wózek jest rozładowany, do uruchomienia i jazdy wózkiem można zastosować drugi bieg, jeżeli jednak wózek jest załadowany, do rozpoczynania jazdy należy zawsze korzystać z pierwszego biegu.
- Przed rozpoczęciem pracy z wózkiem silnik powinien być w pełni rozgrzany. (Wózki spalinowe)

5.3.2 Poruszanie się wózkiem

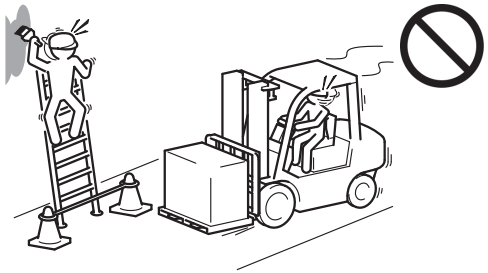
- Należy przestrzegać wszystkich zasad ruchu, ograniczeń prędkości oraz sygnałów ostrzegawczych.



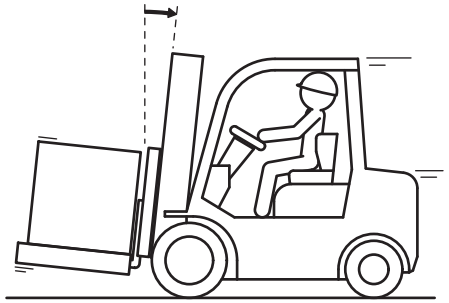
- Należy zawsze zachowywać kontrolę nad wózkiem. Należy zawsze jechać z prędkością umożliwiającą bezpieczne zatrzymanie.



- Należy zawsze kontrolować przestrzeń znajdującą się przed poruszającym się wózkiem. Należy zawsze zapewnić sobie dobrą widoczność. Jeśli ładunek zasłania widoczność w kierunku jazdy do przodu, należy jechać tyłem.



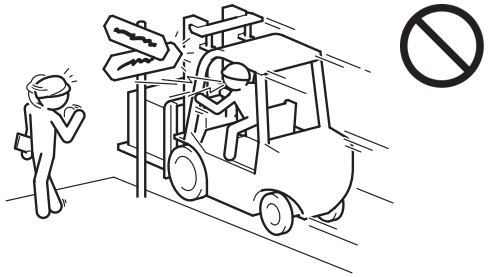
- Należy zawsze poruszać się z widłami ustawionymi w najniższej możliwej pozycji; widły powinny także zostać odchylone maksymalnie do tyłu.
- Podczas pracy należy zawsze zwracać uwagę, aby widły nie dotykały podłoża, ponieważ może powodować to zużycie wideł.



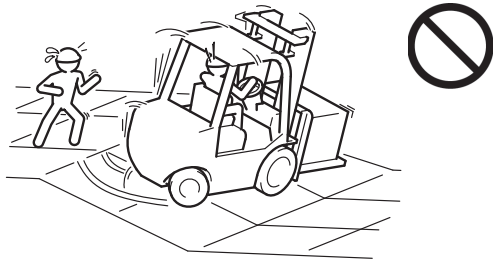
- Należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość od innych wózków oraz pozostawiać ilość wolnego miejsca pozwalającą na bezpieczne zatrzymanie wózka niezależnie od warunków w miejscu pracy.



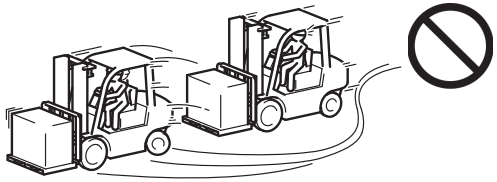
⚠ ⚠UWAGA!
Zabronione jest wystawianie rąk lub nóg poza kabinę wózka, ponieważ może to prowadzić do powstania poważnych obrażeń. Ręce i nogi należy zawsze trzymać wewnątrz wózka. Wszystkie części ciała należy zawsze trzymać wewnątrz wózka. Podczas jazdy należy zwracać uwagę, aby długie przedmioty nie stykały się ze stanowiskiem operatora. Nigdy nie należy trzymać dłoni ani stóp pionowo.



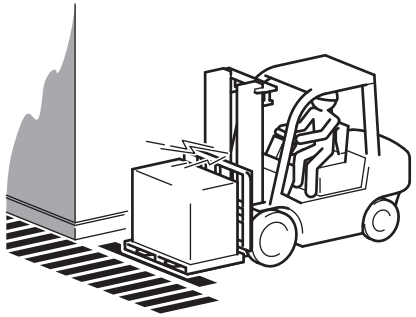
⚠ ⚠UWAGA!
Zabronione jest wykonywanie trudnych i niebezpiecznych czynności. Może dojść do wypadku. Należy zawsze kierować wózkiem w sposób rozważny, ostrożny i odpowiedzialny.



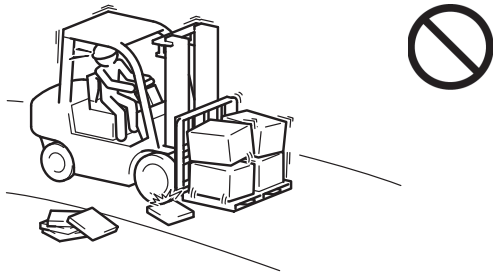
⚠ ⚠UWAGA!
Zabronione jest wyprzedzanie innych wózków poruszających się w tym samym kierunku na skrzyżowaniach, w miejscach niebezpiecznych lub ze złą widocznością.



⚠ ⚠UWAGA!
W razie konieczności należy zatrzymać wózek i użyć klaksonu, szczególnie podczas skrętu, przy znaku stopu, podczas zbliżania się do skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, podczas opuszczania korytarza i w każdym innym miejscu, w którym widoczność jest ograniczona lub utrudniona. Należy zachowywać ostrożność. Jeżeli w obiekcie znajdują się lustra ułatwiające obserwację ruchu innych pojazdów, należy z nich korzystać.



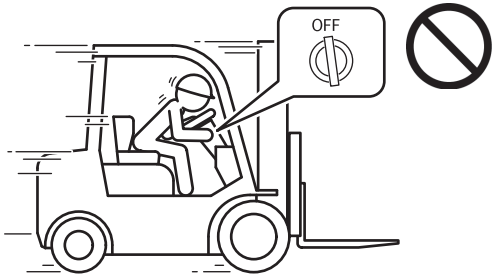
⚠ ⚠UWAGA!
Należy unikać przejeżdżania po luźnych przedmiotach, otwartych lub luźnych pokrywach kanałów odpływowych słupkach lub kratach. Do bezpiecznej pracy wózki widłowe wymagają gładkiego i poziomego podłoża. Należy usunąć niebezpieczne przedmioty leżące luźno na drodze, zamiast przejeżdżać po nich lub je omijać. Należy unikać dziur i wybojów, które mogłyby spowodować upadek ładunku znajdującego się na podniesionych widłach.



⚠ ⚠UWAGA!
Nie należy uderzać końcówkami wideł w inne przedmioty. Podczas zbliżania się do osoby stojącej w pobliżu nieruchomego obiektu należy opuścić widły i zachować szczególną ostrożność.



⚠ ⚠UWAGA!
Podczas jazdy nigdy nie należy wyłączać stacyjki. Wyłączenie stacyjki podczas jazdy powoduje zatrzymanie pracy wspomagania układu kierowniczego, co znacznie utrudnia ruch kierownicą, prowadząc do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Wyłączenie stacyjki podczas jazdy powoduje zatrzymanie pracy hydraulicznego układu wspomagania hamulców.

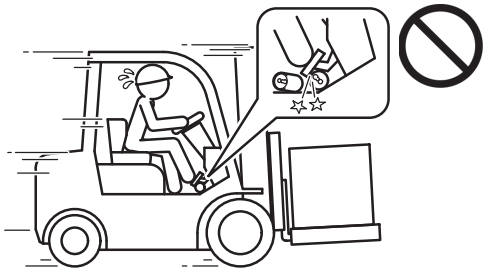


⚠ ⚠UWAGA!
Stopę należy trzymać na pedale hamulca tylko, gdy jest to konieczne. Może to powodować przegrzewanie hamulców, prowadząc do uszkodzenia wózka.

⚠ ⚠UWAGA!
Zabronione jest trzymanie stopy na pedale ruchu precyzyjnego podczas kierowania wózkiem. Pedał ruchu precyzyjnego służy wyłącznie do wprowadzania drobnych poprawek kierunku podczas podnoszenia ładunku na widłach (wózki spalinowe).



⚠ ⚠UWAGA!
Na stanowisku operatora, na fotelu ani na przeciwwadze nie należy umieszczać żadnych zbędnych przedmiotów. Przedmioty te mogą utrudniać obsługę wózka widłowego.



5.3.3 Prowadzenie, skręcanie, zmiana kierunku

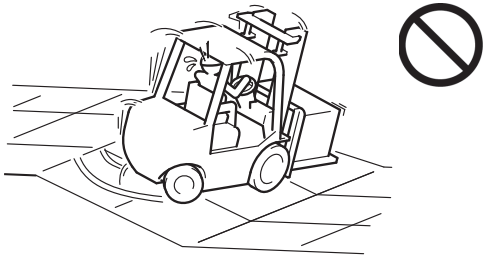
- Kierownicę należy obracać lewą ręką. Prawa ręka powinna służyć do wykonywania czynności związanych z kontrolą ładunku.
- Na czas skręcania należy zwolnić do bezpiecznej prędkości. Nigdy nie należy ostro skręcać.

⚠ ⚠UWAGA!
Uwaga: wózek zachodzi przy skręcie. Za sterowanie wózkiem odpowiadają tylne koła; gdy wózek skręca, jego tył zachodzi w przeciwnym kierunku. Podczas jazdy do przodu należy korzystać z lusterek w celu zapewnienia widoczności po bokach oraz kontrolować skręcanie tyłu wózka. Piesi mogą nie wiedzieć o zachodzeniu tyłu pojazdu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas skręcania na ograniczonych przestrzeniach i w wąskich korytarzach.



⚠ ⚠UWAGA!
Podczas skręcania należy maksymalnie opuścić widły, aby zapewnić stabilność. Nigdy nie należy skręcać z podniesionymi widłami z ładunkiem lub bez niego.

⚠ ⚠UWAGA!
Podczas jazdy na pochyłej powierzchni należy jechać prosto w górę lub w dół. Skręcanie na takiej powierzchni może spowodować przewrócenie wózka widłowego.

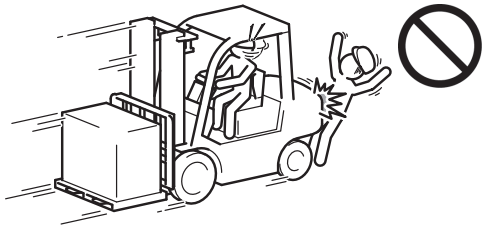


5.3.4 Cofanie

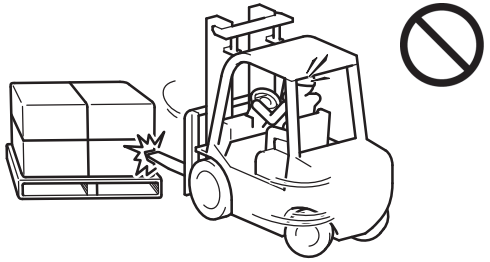
- Przed zmianą kierunku jazdy do tyłu należy całkowicie zatrzymać wózek widłowy.
- Należy kontrolować przestrzeń znajdującą się przed poruszającym się wózkiem. Podczas jazdy do tyłu należy zawsze patrzeć wstecz, dbać o wolną ścieżkę ruchu i ograniczyć prędkość jazdy. Należy zwracać uwagę na osoby na drodze.

  Podczas kontrolowania ścieżku ruchu nie należy polegać wyłącznie na lusterku wstecznym. Wskazane jest skorzystanie z pomocy innej osoby lub z innych środków, które mogą poprawić widoczność.

  W wózkach ze zbiornikiem na gaz (LPG) widoczność tylna może być utrudniona, w związku z czym należy zmniejszyć prędkość wózka i zwrócić szczególną uwagę na znajdujących się w pobliżu pieszych oraz przeszkody.



- Należy zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę, aby widły nie zahaczyły podczas skrętu o znajdujące się w pobliżu przeszkody.



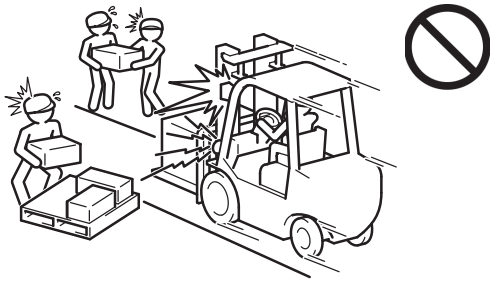
5.3.5 Piesi

- Za bezpieczeństwo pieszych odpowiada przede wszystkim operator wózka. Należy ustępować pierwszeństwa pieszym.



5

- Jeśli to możliwe, należy ostrzegać pieszych o zbliżającym się wózku widłowym przy użyciu sygnału dźwiękowego. Zabronione jest celowe straszenie pieszych za pomocą świateł lub sygnału dźwiękowego w celu zmuszenia ich do zejścia na bok.

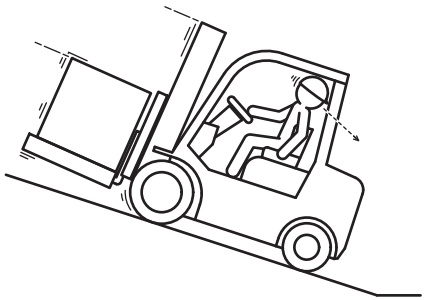


- Nie należy polegać na światłach i klaksonie. Najlepszym sposobem unikania pieszych jest spoglądanie w kierunku ruchu, używanie sygnału dźwiękowego w przypadku ograniczonej widoczności, poruszanie się z małą prędkością i ustępowanie pierwszeństwa pieszym.

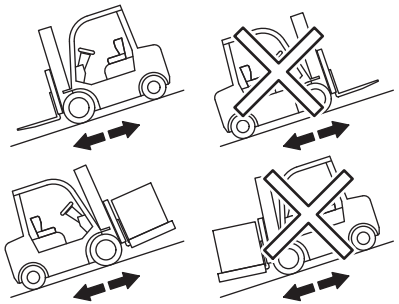
⚠ ⚠UWAGA!
Zabronione jest kierowanie wózkiem w bezpośrednim sąsiedztwie pieszych, zwłaszcza osób znajdujących się w pobliżu elementów stałych, takich jak ściany lub ławki.

5.3.6 Pochyła powierzchnia

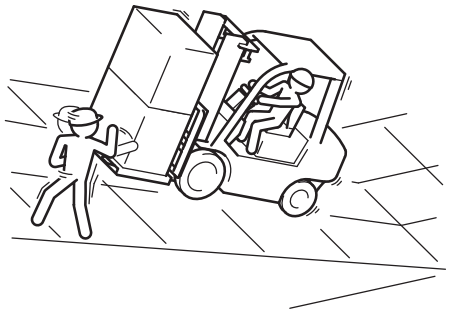
- Podczas wjeżdżania na wzniesienie oraz zjazdu z niego należy zawsze poruszać się w linii prostej. Zabroniona jest jazda na ukos po wzniesieniu.
- Należy ustawić widły w taki sposób, aby nie zahaczyły one o nierówną powierzchnie, oraz pochylić je maksymalnie do tyłu.
- W celu uniknięcia upuszczenia ładunku należy zawsze pamiętać, aby ładunek był skierowany w stronę wzniesienia (do góry). Zabronione jest transportowane ładunku skierowanego w dół wzniesienia.



- Podczas poruszania się wózkiem po wzniesieniu widły wózka powinny być skierowane w dół wzniesienia.



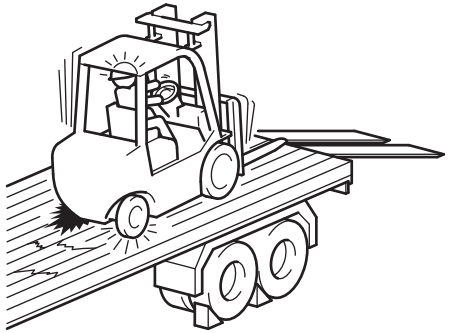
- Jeżeli widoczność jest ograniczona, podczas jazdy w górę oraz w dół wzniesienia należy skorzystać z pomocy drugiej osoby. Wskazane jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby informującej o ewentualnych przeszkodach na drodze.



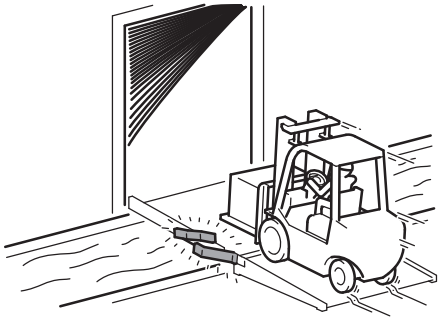
- Podczas jazdy w dół wzniesienia należy poruszać się z małą prędkością, dostosowując w razie potrzeby prędkość za pomocą pedału przyspieszenia i pedału hamulca. Zabronione jest przekręcanie kluczyka w stacyjce podczas jazdy po wzniesieniu.

5.3.7 Podjazdy, pomosty przeładunkowe, przyczepy

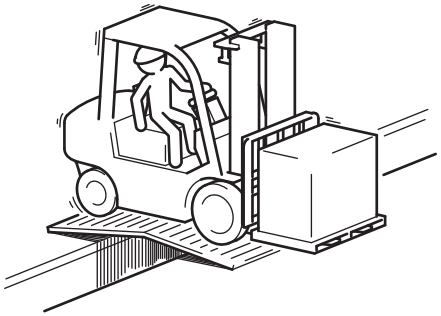
- Podczas jazdy należy zawsze sprawdzić, czy wytrzymałość podłoża nie jest ograniczona wyłącznie do pojazdów szynowych, dźwigów, wyższych pięter, ramp, pojazdów drogowych, przyczep lub pomostów przeładunkowych. Nigdy nie należy zakładać, że takie podłoża mogą wytrzymać masę wózka widłowego i ładunku. Ciężar załadowanego wózka to suma ciężaru samego wózka oraz ciężaru ładunku, który jest transportowany.



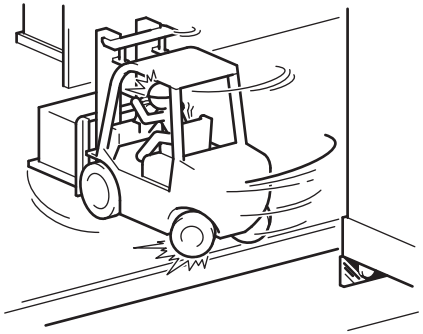
- Należy upewnić się, że podjazd lub pomost przeładunkowy ma odpowiednie wymiary do planowanego zadania oraz jest odpowiednio zamocowany, co pozwoli zapobiec jego poruszaniu się oraz ślizganiu.



- Podczas przejazdu przed środek podjazdu lub pomostu przeładunkowego należy zawsze jechać powoli i ostrożnie. Należy również zwrócić uwagę na odległość wózka od krawędzi podjazdu lub pomostu przeładunkowego. Należy zachować bezpieczną odległość od krawędzi podjazdu lub pomostu przeładunkowego.

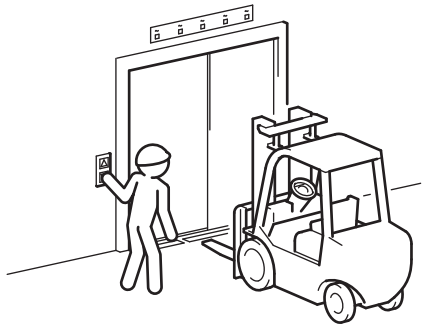


- W przypadku przewrócenia wózka należy używać elementów mocujących i pozostać w wózku.



- Podczas ładowania przy użyciu wózka widłowego lub w wyniku zbliżania się lub oddalania wózka niezabezpieczone przyczepy mogą poruszyć się, co może doprowadzić do upadku platformy pomostu lub wózka widłowego. Należy zablokować koła przyczepy lub korzystać z elementów mocujących pomostu. Przyczepa bez ciągnika musi być podparta przy użyciu podnośników z przodu i z tyłu.
- W przypadku ładowania przyczepy przy użyciu przenośnej rampy należy upewnić się, że jest przymocowana do przyczepy, że zaczepy opierają się w odpowiednich miejscach oraz że wszystkie koła są uniesione w stosunku do podłoża. Powierzchnia jazdy powinna być czysta i sucha. Wózkiem widłowym należy jechać powoli i płynnie.
- Nie należy rozpraszać się obecnością innych kierowców, należy upewnić się, że nie przebywają w obszarze pracy i znajdują się w bezpiecznej odległości od ruchu związanego z załadunkiem/rozładunkiem. Nie należy polegać na ich zapewnieniu, że koła zostały zablokowane, należy sprawdzić to samodzielnie.

5.3.8 Winda



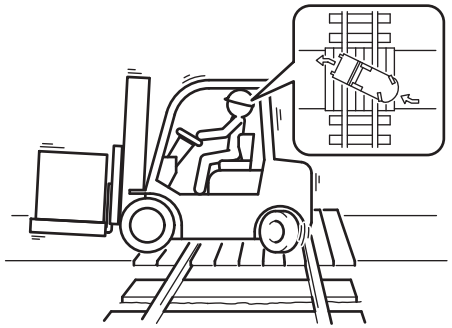
- Podczas korzystania z windy do podnoszenia wózka należy mieć pewność, że winda jest przystosowana do tego celu, a wózek jest rozładowany.
- Należy podjeżdżać do windy w linii prostej, utrzymując małą prędkość. Przed wjazdem do windy należy upewnić się, że kabina windy jest stabilna i znajduje się na równym poziomie z podłogą. Do windy lub innych niewielkich pomieszczeń należy wjeżdżać przodem.
- Na czas jazdy windą należy opuścić widły jak najniżej, ustawić elementy sterujące w sposób umożliwiający jego unieruchomienie, uruchomić hamulec ręczny oraz wyłączyć silnik.

5.3.9 Inne niebezpieczne sytuacje

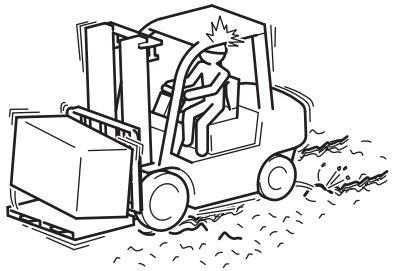
- Po nierównej, mokrej lub śliskiej powierzchni należy poruszać się z zmniejszą prędkością. Podczas poruszania się ze zbyt dużą prędkością po powierzchni innej niż powierzchnia płaska można w łatwy sposób stracić kontrolę nad pojazdem.
- Należy unikać gwałtownego hamowania, przyspieszania lub skręcania na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach. Prędkość należy kontrolować za pomocą pedału przyspieszenia. Podczas zatrzymywania się należy ograniczyć prędkość i naciskać na pedał hamulca stopniowo, aby nie doprowadzić do poślizgu. Ponadto na takich powierzchniach należy uruchamiać hamulec wcześniej, aby uwzględnić dłuższą drogę hamowania.

- Przez tory kolejowe należy przejeżdżać powoli i ukośnie, jednym kołem na raz, aby zapobiec uszkodzeniu lub przewróceniu wózka oraz upuszczeniu ładunku. Podczas przejeżdżania z ładunkiem przez tory kolejowe istnieje ryzyko wystąpienia silnych wstrząsów wózka. Aby zredukować wstrząsy towarzyszące przejazdowi przez tory, należy przejeżdżać przez nie ukośnie, jednym kołem na raz.

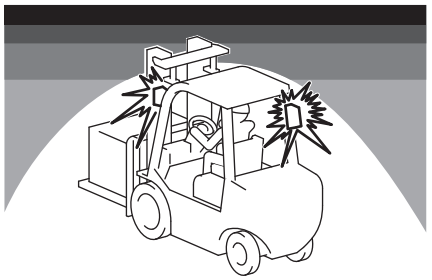
  Jeżeli wózek utknie na przejeździe kolejowym, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osoby, które znajdują się w pobliżu.



- Brak zawieszenia: Wózki widłowe nie mogą przejeżdżać przez wyboje i dziury w nawierzchni, ponieważ nie można wykorzystać resorów podczas zmiany masy i środka ciężkości w wyniku podnoszenia ładunków. Należy unikać tego rodzaju zagrożeń.



- Nie należy zbliżać się do krawędzi dróg lub zboczy, ponieważ podłoże w takich miejscach może być niestabilne.
- Należy poruszać się wózkiem jedynie w miejscach dobrze oświetlonych. Nie należy korzystać z wózka w miejscach źle oświetlonych lub o złej widoczności. W przypadku słabych warunków oświetleniowych w miejscu pracy należy upewnić się, że wózek jest wyposażony w oświetlenie pomocnicze, aby miejsce pracy było zawsze dobrze oświetlone.



- Jeśli obsługa elementów sterowania lub hamulców nie jest płynna, elementy dociskające ładunek lub mechanizmy przesuwania bocznego mogą powodować obciążenia dynamiczne, które z kolei mogą doprowadzić do przewrócenia wózka.
- Poluzowanie łańcucha świadczy o problemach związanych z masztem. Przed rozpoczęciem jazdy wózkiem należy zlikwidować luz przy użyciu elementów sterowania podnoszeniem. Widły lub szyny mogą być zacięte lub unieruchomione. Nigdy nie należy kłaść dłoni na maszcie. Należy skontaktować się z dealerem Toyoty w celu dokonania kontroli i naprawy.
- Jazda pustym wózkiem widłowym z dużą prędkością może spowodować przewrócenie. Duża przeciwwaga z tyłu równoważy ładunek znajdujący się z przodu. Wózek widłowy bez ładunku może być bardziej niestabilny niż wózek z ładunkiem. Aby nie dopuścić do przewrócenia wózka, nie należy jechać ani skręcać wózkiem z dużą prędkością bez ładunku.



5.4 Obsługa ładunku

5.4.1 Wskazówki dotyczące obsługi ładunku

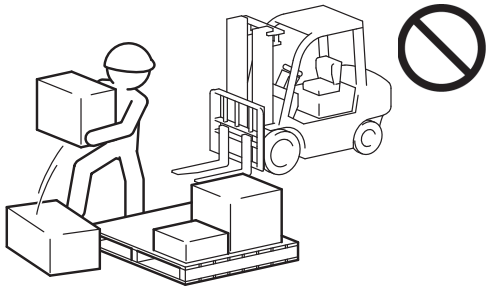
- Należy unikać przeładowywania wózka oraz umieszczania ładunku zbyt blisko krawędzi wideł. Należy każdorazowo sprawdzać ciężar ładunku; transport ładunku jest możliwy wyłącznie z wykorzystaniem wózka, którego udźwig jest do tego celu odpowiedni. Przed podniesieniem ładunku należy upewnić się, że znana jest jego masa i środek ciężkości. Bezpieczna obsługa ładunku wymaga zapoznania się z maksymalnym udźwigiem wózka oraz upewnienia się, że ciężar ładunku nie przekracza udźwigu.

  Nośność: Nośność wynika z obciążenia i długości ładunku. Przekroczenie jednego z tych parametrów może spowodować upadek ładunku lub przewrócenie wózka widłowego.



- Wózki widłowe są wytrzymałymi maszynami przeznaczonymi do przewożenia i układania ciężkich ładunków. Często problemy z masztem mogą występować przy jego niewielkim obciążeniu. Operacja układania rzadko wymaga unoszenia masztu na pełną wysokość, ponieważ zwykle służy ono do sięgania wysokich obszarów.

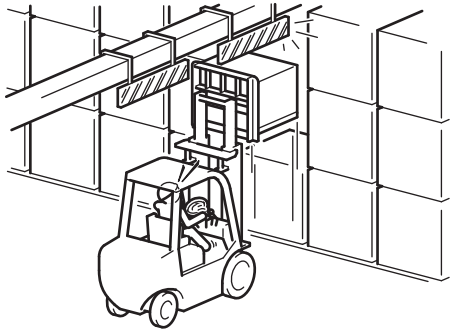
- Należy zwracać uwagę na luźne ładunki i w razie potrzeby ułożyć je ponownie. Dopuszczalna jest wyłącznie obsługa stabilnego, bezpiecznie ułożonego ładunku.



- Należy zwrócić uwagę, aby paleta, na której ma znaleźć się ładunek, miała odpowiednie wymiary. Należy sprawdzić stan techniczny oraz maksymalną ładowność palety. Nagłe wywrócenie się ładunku ułożonego w bloki jest często wynikiem wadliwej lub źle dobranej palety.



- Należy zawsze mieć pewność, że nad ładunkiem i nad masztem nie znajdują się przeszkody. Należy upewnić się, że od urządzeń oraz elementów zamontowanych pod sufitem, np. lamp, przewodów, rur lub systemu zraszacza, jest zachowana bezpieczna odległość. W miejscach o ograniczonej przestrzeni pod sufitem maszt powinien być obniżony najniżej, jak jest to możliwe.

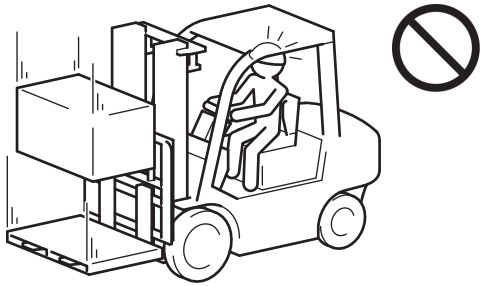


- Do ochrony operatora przed upadającymi ładunkami służy osłona górna oraz przedłużenia oparcia ładunku. Należy upewnić się, że elementy te są zamontowane i sprawne. W razie potrzeby należy użyć ich do ochrony przed upadkiem ładunków na wózek widłowy. Należy upewnić się, że na wierzchu ładunku nie znajdują się żadne luźne przedmioty. Należy uważać na przedmioty spadające z wysokości podczas ich układania.

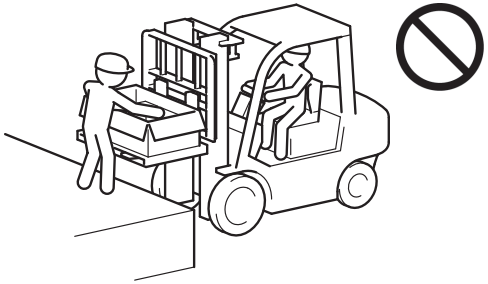


- Należy upewnić się, że ograniczniki wideł są odpowiednio zabezpieczone. W przypadku, gdy ograniczniki nie są założone, widły mogą być niestabilne, co może doprowadzić do upadku ładunku oraz jego uszkodzenia.

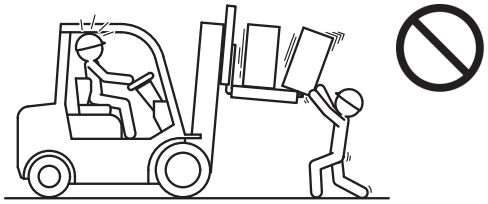
- Nie należy opuszczać wideł z dużą prędkością, ponieważ może do spowodować uszkodzenie wózka widłowego lub ładunku.



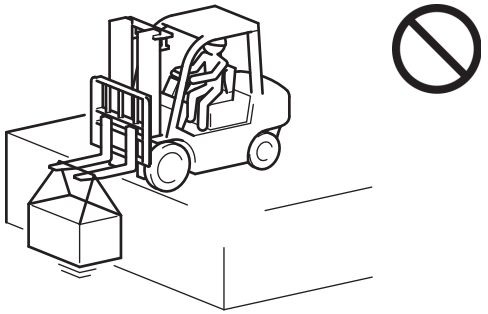
- Nie należy umieszczać ładunku na widłach ani zdejmować go z nich w sytuacji, gdy widły są podniesione.



- Nie należy dotykać ani popychać ładunku zsuwającego się z wideł.

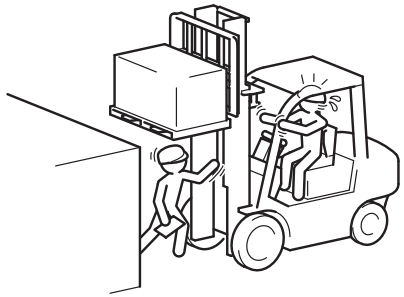


- Nie należy podnosić ani transportować ładunku przy użyciu przymocowanej do wideł liny lub łańcucha. Może to spowodować skręcanie prowadzące do utraty równowagi wózka lub uderzenia osób przebywających w pobliżu.

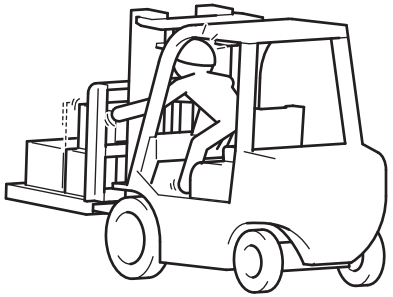


- Nie należy bez potrzeby dotykać dźwigni sterowania podczas pracy silnika. Może to spowodować upadek ładunku i/lub obrażenia osób przebywających w pobliżu.

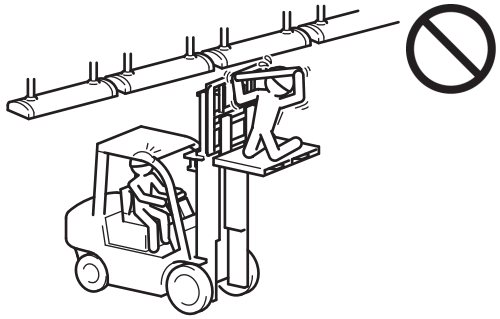
⚠OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie należy przechodzić ani przebywać pod podniesionym ładunkiem lub widłami. Nie należy zezwalać, aby ktokolwiek przechodzi lub przebywał pod podniesionym ładunkiem lub widłami.



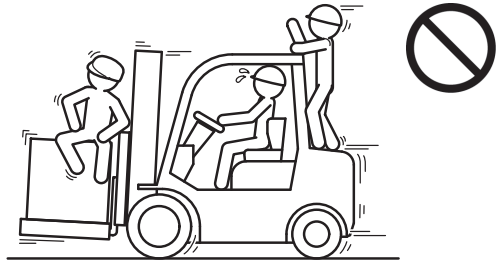
⚠OSTRZEŻENIE!
Nie należy zbliżać żadnych części ciała do zespołu masztu ani sięgać przez maszt, ponieważ może to spowodować przygniecenie pomiędzy masztem i/lub kolumnami prowadzące do poważnych obrażeń lub śmierci. Aby zdjąć przedmiot z ładunku, należy opuścić widły, uruchomić hamulec ręczny, ustawić dźwignię sterowania w pozycji neutralnej, wyłączyć stacyjkę, wyjąć klucz i wysiąść z wózka widłowego.



⚠OSTRZEŻENIE!
Zabronione jest używanie wózka widłowego do podnoszenia osób. Jest to wyjątkowo niebezpieczne. Wózek widłowy został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i płynnym transporcie przedmiotów, a nie do podnoszenia osób. Nie należy używać masztu ani osłony górnej do sięgania wysokich przedmiotów.



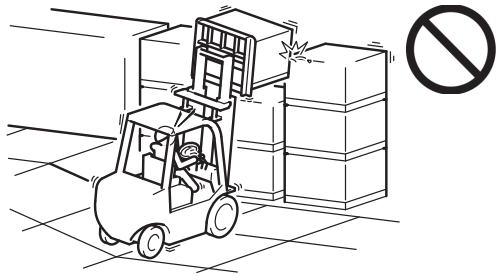
⚠OSTRZEŻENIE!
Nie należy przewozić pasażerów ani pozwalać innym osobom na jazdę wózkiem widłowym.



⚠OSTRZEŻENIE!
Podczas podnoszenia ładunku nigdy nie należy pochylać masztu do przodu poza pozycję pionową z wyjątkiem sytuacji, gdy ładunek znajduje się bezpośrednio nad obszarem rozładunku. Podczas podnoszenia ładunku masz powinien być ustawiony pionowo lub przechylony do tyłu.



⚠OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie należy układać ani podnosić ładunku, jeśli wózek widłowy nie znajduje się na płaskiej powierzchni. Podnoszenie lub jazda z podniesionym ładunkiem nawet na niewielkich wybojach, dziurach w podłożu lub na pochyłej powierzchni może spowodować przewrócenie wózka widłowego i doprowadzić do uszkodzenia towarów, upadku ładunku lub obrażeń osób przebywających w pobliżu.

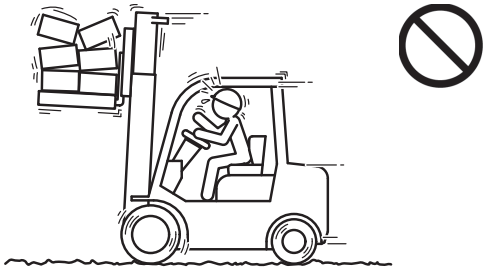


5.4.2 Podjeżdżanie

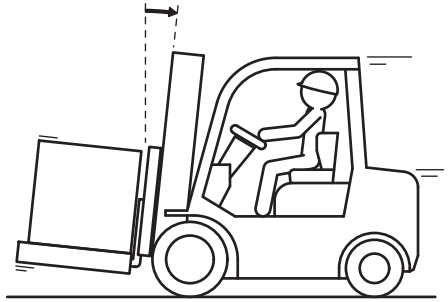
Należy podjeżdżać do obiektu, który ma zostać załadowany, powoli i ostrożnie. Widły powinny być opuszczone do możliwie najniżej pozycji. Nie należy szybko podjeżdżać do ładunku i w niego uderzać.

5.4.3 Transport ładunków

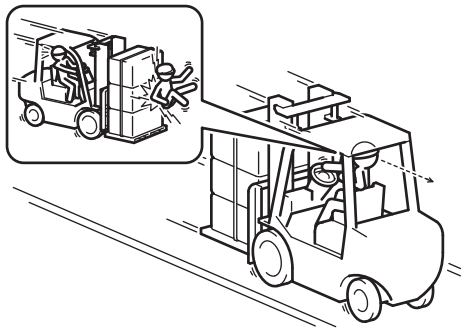
- Ładunek należy transportować na możliwie najmniejszej wysokości. Aby zapewnić sobie odpowiednią widoczność, należy transportować ładunek na najmniejszej możliwej wysokości nad podłożem.



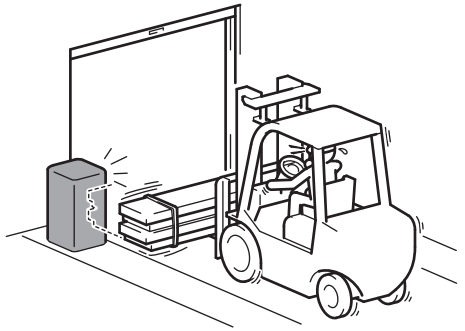
- Maszt powinien być pochylony maksymalnie do tyłu, a ładunek powinien być ułożony na oparciu ładunku. Zabronione jest podnoszenie oraz opuszczanie ładunku w czasie, gdy wózek widłowy jest w ruchu.



- Jeżeli widoczność z przodu jest ograniczona przez dodatkowy ładunek, należy jechać tyłem w celu zapewnienia sobie lepszej widoczności. Pomimo tego wskazane jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby informującej o ewentualnych przeszkodach na drodze.



- Należy zwrócić uwagę, czy z boku wózka nie znajdują się żadne przeszkody, zwłaszcza podczas transportowania szerokich ładunków. O ile jest to możliwe, należy poruszać się środkiem korytarza, aby nie stwarzać zagrożenia dla pieszych lub sprzętu.



⚠ ⚠UWAGA!
Należy unikać gwałtownego ruszania, przyspieszania, zatrzymywania się oraz zakrętów, ponieważ manewry te mogą spowodować przesunięcie się ładunku lub przewrócenie wózka.



⚠ ⚠UWAGA!
Nie należy poruszać się wózkiem z masztem pochylonym do przodu. Źle rozmieszczony środek ciężkości także może doprowadzić do upadku ładunku lub przewrócenia się wózka. Prawidłowe rozmieszczenie wymaga treningu i doświadczenia. Umieszczenie zbyt daleko z przodu może spowodować przewrócenie do przodu, umieszczenie zbyt daleko z tyłu może spowodować przewrócenie na bok.

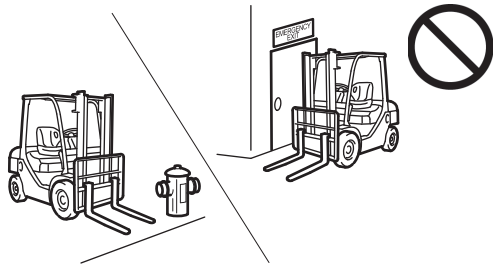
⚠ ⚠UWAGA!
Zabronione jest przepychanie ładunku po podłodze oraz przeciąganie go za pomocą liny przymocowanej do wideł.

5.4.4 Rozładunek

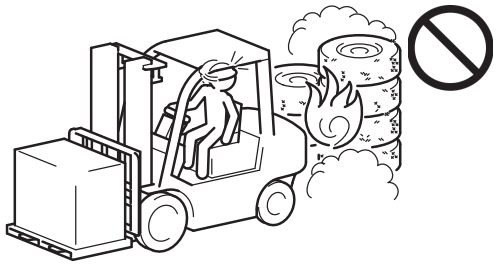
- Przed podniesieniem lub opuszczeniem wideł należy zatrzymać wózek.
- Należy pochylić widły do przodu tak, aby podczas rozładunku były ustawione w pozycji poziomej. Jeżeli widły nie zostaną ustawione w pozycji poziomej podczas rozładunku, wówczas ładunek może się z nich zsunąć lub zaczepić o regał.
- Należy odpowiednio dostosować wysokość wideł do warunków rozładunku. Należy ostrożnie wycofać wózek z widłami ustawionymi w pozycji poziomej, aby łagodnie wysunąć widły spod ładunku. Podczas wysuwania wideł należy upewnić się, że nie stykają się one z paletą.

5.5 Zatrzymanie wózka oraz jego parkowanie

- Aby zatrzymać wózek, należy zdjąć nogę z pedału przyspieszenia i nacisnąć pedał hamulca w celu zmniejszenia prędkości, a następnie się zatrzymać. Hamować należy stopniowo i powoli. Należy unikać gwałtownego hamowania, zwłaszcza podczas układania towaru lub jeśli na wózku znajduje się ładunek.
- Należy parkować wyłącznie w miejscach dozwolonych. Zabronione jest parkowanie w miejscach ważnych z punktu widzenia BHP, np. blokując wyjście ewakuacyjne lub dostęp do gaśnicy. Należy wybrać miejsce, w którym wózek nie będzie utrudniał przejścia pieszym ani przejazdu innym wózkom.

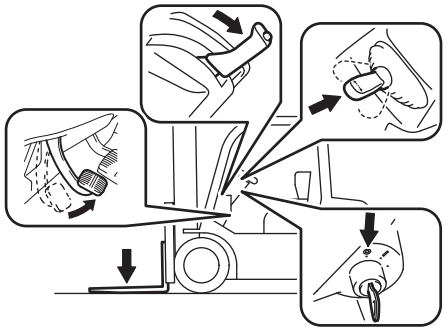


- Materiały łatwopalne i/lub zapalne mogą zostać uszkodzone, a w niektórych przypadkach zapalone, na skutek kontaktu z gorącym układem wydechowym lub gorącymi spalinami. W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia takiej szkody czy pożaru operator musi przestrzegać następujących zalecanych zasad:
  - Nie należy prowadzić prac z użyciem wózka nad lub w pobliżu materiałów łatwopalnych i/lub zapalnych, w tym także suchej trawy i kawałków papieru.
  - Parkować wózek widłowy tylnym zakończeniem w odległości co najmniej 30 cm od drewna, płyt fornirowanych, produktów papierowych i innych podobnych materiałów, aby zapobiec odbarwieniom, deformacjom i spaleniu tychże materiałów.

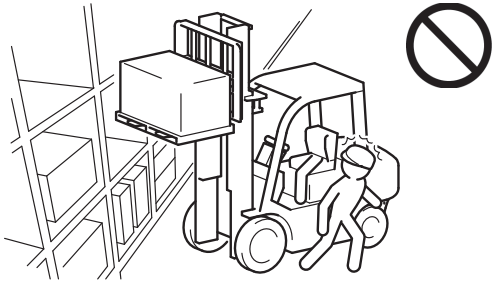


- Zawsze przed pozostawieniem wózka bez nadzoru, nawet na krótki czas, należy przeprowadzić poniższą procedurę, aby zapobiec stoczeniu wózka i uniknąć związanego z tym niebezpieczeństwa.
  - Ustawić dźwignie sterujące w pozycji neutralnej
  - Uruchomić hamulec ręczny i upewnić się, że działa prawidłowo
  - Opuścić widły lub osprzęt na podłoże
  - Wyłączyć stacyjkę i wyjąć klucz
  - Jeśli istnieje niebezpieczeństwo ruchu wózka, należy zablokować koła

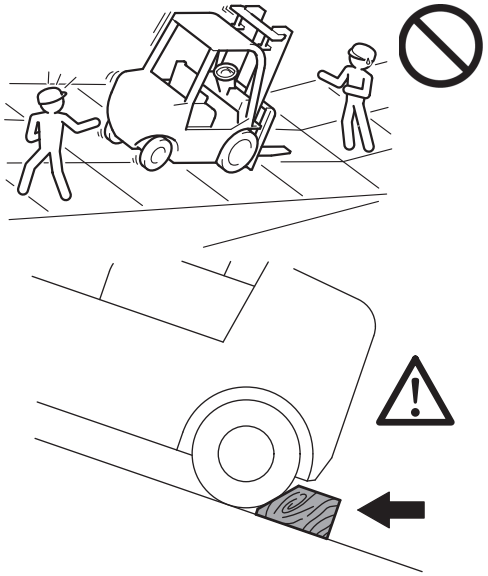
    W przypadku parkowania na noc wózka zasilanego gazem LPG lub CNG należy przed wyłączeniem stacyjki zamknąć zawór wyjściowy zbiornika gazu LPG lub CNG i poczekać na zatrzymanie silnika na biegu jałowym. Wózek zasilany gazem LPG lub CNG należy parkować wyłącznie w odpowiednio wentylowanych miejscach.



- Nie należy parkować z podniesionymi ładunkami. Nawet odpowiednio utrzymywane układy hydrauliczne mogą z czasem zmienić pozycję i spowodować upadek ładunku.

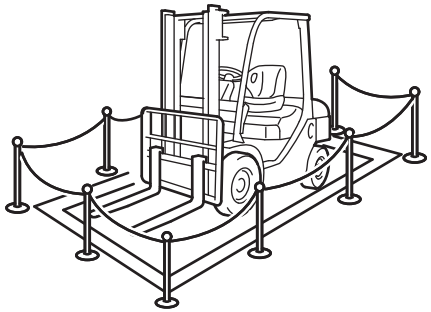


⚠ ⚠UWAGA!
Zabronione jest parkowanie na podjazdach lub na pochyłej powierzchni. Należy zawsze parkować wózek na równej powierzchni, z widłami opuszczonymi płasko na podłoże, co pozwoli zapobiec zahaczaniu o nie przez przechodniów. Jeżeli konieczne jest zaparkowanie na wzniesieniu, należy zabezpieczyć wózek przed stoczeniem się, umieszczając za kołami specjalne bloczki.



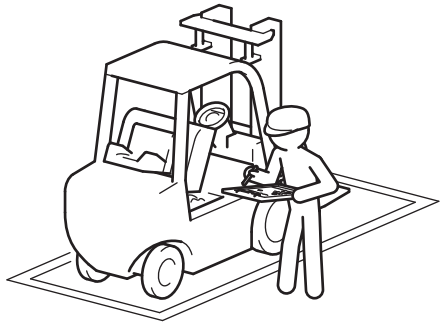
⚠ ⚠UWAGA!
Nie należy próbować zatrzymać się na wzniesieniu lub na pochyłej powierzchni z użyciem pedału przyspieszenia w czasie, gdy w wózku wybrany jest bieg.

⚠ ⚠UWAGA!
Jeżeli wózek jest wyłączony i widły nie mogą zostać opuszczone do poziomu podłoża, należy postępować zgodnie z procedurami zabezpieczającymi uniemożliwiającymi uruchomienie wózka przez nieupoważnioną osobę. Nie należy zezwalać nikomu na stawanie lub przechodzenie pod podniesionymi widłami.



5.6 Po zakończeniu pracy

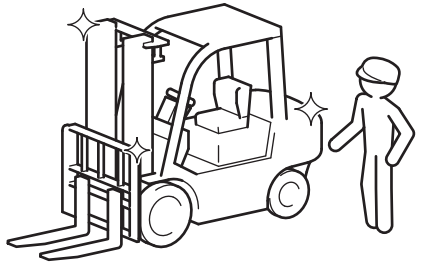
Po zakończeniu pracy należy sprawdzić stan techniczny wózka. Wszelkie uszkodzenia, usterki lub stwarzający zagrożenie stan techniczny wózka należy natychmiast zgłosić przełożonemu lub sprzedawcy produktów firmy Toyota.



5

5.6.1 Czyszczenie wózka

Codziennie po zakończeniu pracy należy wyczyścić wózek przed kontrolą i przeglądem. Czyszczenie wózka pomaga w wykrywaniu wadliwych części we wczesnym etapie. Należy starannie wyczyścić wózek z pyłów oraz kurzu oraz sprawdzić, czy nie występują żadne nieprawidłowości, tak aby wózek był gotowy do pracy następnego dnia.



Należy usunąć wszelkie kawałki papieru lub materiału z rury wydechowej, tłumika oraz komory silnika. Należy również wyczyścić żebra chłodnicy (jeżeli występują; wózki spalinowe).

Jeżeli wózek był wystawiony na działanie słonej wody, śniegu, środka służącego do usuwania oblodzenia i śniegu np. chlorku wapnia lub roztworów oksydacyjnych i nie został prawidłowo wyczyszczony, może to spowodować usterkę przewodów elektrycznych oraz silnika, a także postępującą korozję wózka. Należy usunąć powyższe środki po zakończonej pracy.

Powierzchnię czołową akumulatora należy przed rozpoczęciem ładowania wyczyścić wilgotną ściereczką. Nie należy czyścić akumulatora za pomocą suchej ściereczki ani przykrywać go folią z tworzywa sztucznego.

5.6.2 Mycie wózka

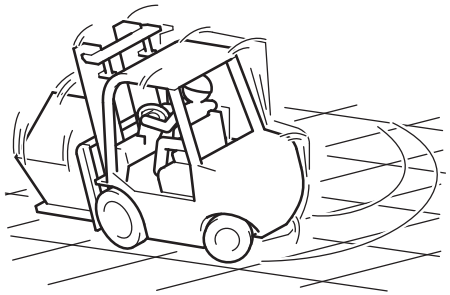
- Podczas mycia wózka widłowego, należy unikać zamoczenia podzespołów elektrycznych. Jeżeli podzespoły elektryczne zostaną polane wodą, może to spowodować ich nieprawidłowe działanie, problemy z podzespołami elektrycznymi lub problemy z uruchomieniem silnika.
- Podczas mycia wózka należy zachować ostrożność podczas korzystania z wody. Na czas mycia należy całkowicie zabezpieczyć poniższe podzespoły elektryczne poprzez przykrycie ich plastikową folią lub innym materiałem zabezpieczającym przed działaniem wody.
  - Sterownik
  - Czujnik Kąta pochylenia
  - Przełączniki oraz cewki cylindryczne zaworu kontrolnego oleju
  - Czujnik przyspieszenia
  - Przełącznik wysokości podnoszenia
  - Oparcie na rękę
  - Przycisk sygnału dźwiękowego
  - Przełącznik kierunkowskazów
  - Liczniki
  - Wyświetlacz
  - Stacyjka
  - Przełączniki na tablicy przyrządów
  - Silnik
  - Inne podzespoły elektryczne wózka

5.7 Nieprzewidziane zdarzenia (przewrócenie się wózka)

5.7.1 Przyczyny przewrócenia się wózka

Wózek obsługiwany w sposób nieprawidłowy może się przewrócić niezależnie od tego, czy jest załadowany, czy też nie. Przyczyną przewrócenia się wózka może być:

- Przeładowanie wózka/źle wyważony środek ciężkości ładunku;
- Zbyt gwałtowna jazda oraz zbyt gwałtowne hamowanie lub skręcanie;
- Jazda, hamowanie lub skręcanie przy podniesionym ładunku i/lub z masztem pochylonym do przodu;
- Nieostrożny transport ładunku;
- Nierówne podłoże.



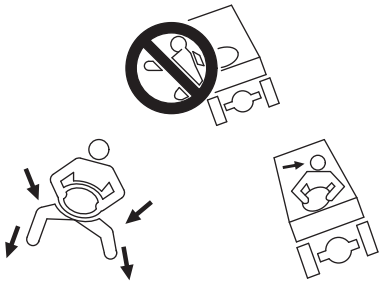
5.7.2 W przypadku przewrócenia się wózka

Wózek może przewrócić się na dwa sposoby: do przodu lub na bok. Procedura, której należy przestrzegać po przewróceniu się wózka, różni się w zależności od klasy wózka oraz od tego, w jaki sposób się on przewrócił.

Operator może doznać poważnych obrażeń lub nawet zginać, jeżeli po wywróceniu się wózka zostanie uwięziony pomiędzy wózkiem a podłogą lub pomiędzy innymi obiektami.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci w przypadku przewrócenia się wózka należy postępować według poniższej procedury:

1. Zabronione jest wyskakiwanie z pojazdu! W przypadku zauważenia, że wózek zaczyna się przewracać, należy pozostać w fotelu i nie wyskakiwać z wózka.
2. Należy mocno złapać kierownicę, zaprzeć się nogami i pozostać w wózku.
3. Odchylić się! Należy odchylić się w kierunku przeciwnym do tego, w którym przewraca się wózek.



Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem obsługi wózka operator powinien założyć odzież ochronną oraz upewnić się, że wózek jest sprawny.

5.7.3 Po przewróceniu się wózka

- Należy wyłączyć stacyjkę i szybko oddalić się od wózka.
- Należy natychmiast zgłosić zdarzenie przełożonemu.
- Należy jak najszybciej przywrócić wózek do pozycji pionowej. Należy podnieść pojazd za punkty podparcia, korzystając z odpowiedniego i sprawnego sprzętu podnoszącego oraz odpowiednio wytrzymałej liny.
- Należy odłączyć akumulator oraz sprawdzić, czy nie wycieka z niego paliwo lub elektrolit.

⚠ **UWAGA**

- **Po przewróceniu się wózka nie należy z niego korzystać dopóki nie zostanie on sprawdzony i/lub naprawiony przez wykwalifikowanych pracowników technicznych serwisu.**

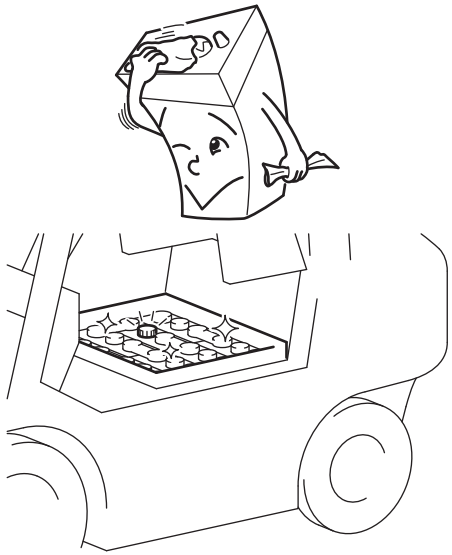
6 CZYNNOŚCI SERWISOWE

6.1 Akumulator

Sposób, w jaki korzysta się na co dzień z akumulatora, wpływa na jego wydajność oraz czas eksploatacji. Należy upewnić się, że akumulator jest poddawany kontroli i czynnościom serwisowym, które pozwalają utrzymać go w dobrym stanie technicznym.

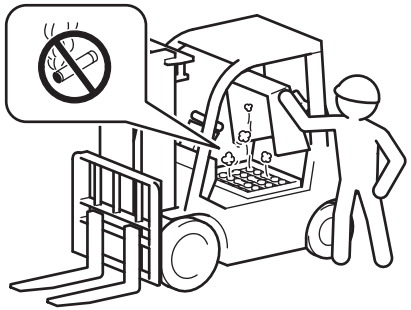
6.1.1 Obsługa akumulatora

- Akumulator należy wymieniać i ładować w przeznaczonym do tego celu miejscu. Należy zachować ostrożność podczas wymiany oraz ładowania akumulatora. Miejsce pracy musi posiadać system odprowadzania wody, odpowiednią wentylacje oraz musi być zabezpieczone przed wystąpieniem pożaru.
- Podczas obsługi akumulatora należy zawsze używać sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne, osłona na twarz, gumowe rękawice ochronne oraz gumowy fartuch.
- Ciężar właściwy i poziom elektrolitu należy kontrolować raz na tydzień.
- Poziom elektrolitu akumulatora powinien sięgać aż do oznaczenia zalecanego poziomu.
- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota:
  - Nietypowy lub nieprzyjemny zapach
  - Ciemniejsza elektroda
  - Wysoka temperatura elektrolitu
  - Poziom elektrolitu szybko spada
- Należy utrzymywać akumulator w czystości. Elementem, o którego czystość i suchość należy dbać w szczególności, jest górna powierzchnia akumulatora. Nasadki otworów wentylacyjnych powinny być szczelnie zamknięte.



- Temperatura zamarzania różni się w zależności od ciężaru właściwego oraz poziomu naładowania. Im wyższy ciężar właściwy i poziom naładowania, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że elektrolit w akumulatorze zamarznie. Należy zachować ostrożność podczas obsługi akumulatora w niskich temperaturach, ponieważ zamarznięcie akumulatora może doprowadzić do usterki płyty akumulatorowej. Nie należy ładować zamarzniętego akumulatora.
- Podczas montowania akumulatora w wózku widłowym bez akumulatora należy wybrać akumulator dostosowany do wagi oraz ładowności wózka.
- Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, należy skorzystać z dokumentacji dostarczonej przez producenta akumulatora.

⚠ ⚠OSTRZEŻENIE!
Zabronione jest stosowanie otwartego ognia w pobliżu akumulatora. Akumulator wytwarza wybuchowy wodór w postaci gazowej. Otwarty ogień lub iskra mogą spowodować wybuch gazu.



⚠ ⚠OSTRZEŻENIE!
Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której elektrolit akumulatora wchodzi w kontakt ze skórą, dostaje się do oczu lub osadza się na ubraniu. Elektrolit używany w akumulatorach zawiera roztwór kwasu siarkowego, który może powodować oparzenia skóry i/lub ślepotę. W przypadku wejścia elektrolitu w kontakt ze skórą lub jego osadzeniu się na ubraniu należy natychmiast opłukać dane miejsce zimną wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu należy natychmiast przepłukać oczy zimną wodą i skontaktować się z lekarzem. Należy się upewnić, że w pobliżu znajduje się prysznic oraz miejsce, w którym można przepłukać oczy.



⚠ ⚠OSTRZEŻENIE!
Należy unikać sytuacji, w których akumulator wchodzi w kontakt z jakąkolwiek częścią ciała podczas jego montażu, czynności serwisowych lub kontrolnych. Akumulator wytwarza prąd o wysokim napięciu, który może spowodować porażenie elektryczne oraz/ lub oparzenia w przypadku wejścia w kontakt z ciałem.

⚠ ⚠OSTRZEŻENIE!
Nie należy czyścić wierzchu akumulatora ani zacisków połączenia ani wycierać ich z kurzu przy pomocy suchej szmatki; nie należy także przykrywać akumulatora folią z tworzywa sztucznego. Może to spowodować nagromadzenie ładunków statycznych i w rezultacie doprowadzić do wybuchu.

⚠ ⚠OSTRZEŻENIE!
Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek narzędzi lub metalowych przedmiotów na górze akumulatora. Może to doprowadzić do powstania spięcia w akumulatorze i w rezultacie do pożaru lub wybuchu.

⚠ ⚠UWAGA!
Nie dopuszczać do nadmiernego rozładowania akumulatora. Zaleca się ładować akumulator, gdy poziom jego naładowania spadnie do poziomu poniżej 20%. Kiedy wskaźnik stanu akumulatora zasygnalizuje nadmierne rozładowanie akumulatora poprzez sygnały ostrzegawcze, należy przerwać wykonywanie bieżących czynności i naładować akumulator. Wielokrotne nadmierne rozładowywanie akumulatora skraca jego czas eksploatacji.

⚠ ⚠UWAGA!
Nie należy korzystać z ładowarki do obsługi wózka widłowego.

⚠ ⚠UWAGA!
Zabronione jest korzystanie z innych źródeł zasilania niż akumulator zamontowany w wózku.

6.1.2 Kontrola ciężaru właściwego

Kontrolę ciężaru właściwego należy przeprowadzać przynajmniej raz na tydzień. Należy sprawdzić, czy ładowanie odbywa się w sposób prawidłowy oraz czy nie występują znaczące różnice w poziomach naładowania poszczególnych ogniw akumulatora.

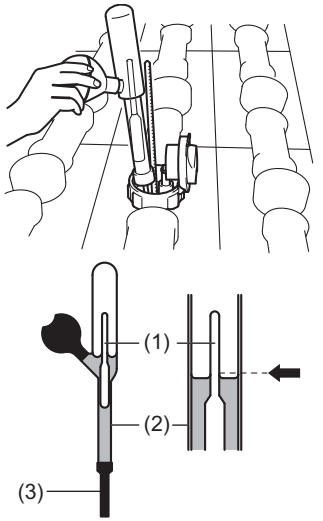
Ciężar właściwy po ładowaniu: 1,280 (przy temperaturze 20°C)

Ciężar właściwy po rozładowaniu: 1,150 (przy temperaturze 20°C)

Jeżeli wartość ciężaru właściwego wynosi poniżej 1,150 (przy temperaturze 20°C), należy kontynuować ładowanie, aż ciężar osiągnie wartość 1,280 (przy temperaturze 20°C).

Należy sprawdzić temperaturę elektrolitu przy pomocy termometru i przeliczyć zmierzony ciężar właściwy na ciężar właściwy przy temperaturze 20°C.

INFORMACJA!
Dane dotyczące akumulatora należy starannie przechowywać, ponieważ służą one do oceny stanu akumulatora.



(1) Luz
(2) Rurka zewnętrzna
(3) Wylot

6.1.3 Zależność między ciężarem właściwym elektrolitu a temperaturą

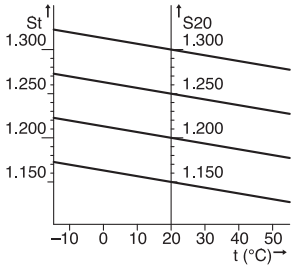
Równanie do przeliczania ciężaru właściwego

S20 = St + 0,0007(t - 20)

S20: Ciężar właściwy przeliczony na 20°C

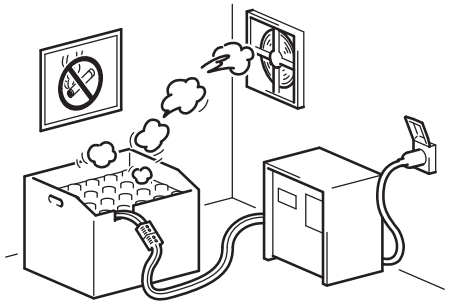
St: Ciężar właściwy zmierzony przy t°C

t: Temperatura elektrolitu (°C) podczas mierzenia.



6.1.4 Ładowanie akumulatora

- Akumulator należy naładować jak najszybciej po zakończeniu pracy z wózkiem.
- Jeżeli wózek nie jest użytkowany, codzienne ładowanie akumulatora nie jest konieczne. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Przechowywanie wózka".



⚠ ⚠UWAGA!
Podczas ładowania akumulator wytwarza wybuchowy wodór w postaci gazowej. Aby zapobiec zapaleniu się gazu, należy przestrzegać następujących instrukcji:

- **Bezwzględnie zabrania się palenia papierosów oraz używania otwartego ognia podczas ładowania akumulatora. Należy zamieścić w miejscu ładowania znak zakazujący używania otwartego ognia.**
- **Akumulator należy ładować w zatwierdzonym do tego celu miejscu z dobrą wentylacją, w którym znajduje się mała ilość osób. Nie należy przeprowadzać ładowania w miejscu wystawionym na działanie deszczu lub wody.**
- **Podczas ładowania pokrywa akumulatora musi pozostawać uniesiona.**
- **Przed rozpoczęciem ładowania należy wyłączyć stacyjkę. Nie wolno obsługiwać wózka podczas trwania procesu ładowania akumulatora.**
- **W celu zapobiegania powstawaniu iskier nie należy przerywać ładowania poprzez odłączanie wtyku lub przewodu zasilania.**
- **W celu przerwania ładowania akumulatora należy zawsze używać przełączników umieszczonych na tablicy przełączników. Nie należy przerywać ładowania poprzez użycie wyłącznika znajdującego się przy źródle zasilania. Może to spowodować, że ładowarka akumulatorowa odczyta to jako awarię prądu, co może doprowadzić do nieprawidłowego działania.**
- **Nie dopuszczać do wycieku elektrolitu. Poziom elektrolitu należy sprawdzić przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności związanych z ładowaniem akumulatora. Podczas sprawdzania poziomu elektrolitu należy się upewnić, że wózek znajduje się na płaskiej powierzchni. Podczas ładowania akumulatora maleje jedynie zawartość wody w elektrolicie (roztworze kwasu siarkowego). W razie konieczności należy dodać wody destylowanej.**

⚠ ⚠UWAGA!
W przypadku burzy:

- **Jeśli słychać nadciągającą burzę, należy przerwać ładowanie akumulatora i odłączyć wtyk ładowania.**
- **Jeśli odgłosy burzy słychać w pobliżu, nie należy dotykać wtyczki przewodu zasilania ani samego przewodu, gdyż może to spowodować porażenie elektryczne w przypadku uderzenia pioruna w niedalekiej odległości.**

6.1.5 Wymiana akumulatora

- Do wymiany akumulatora należy użyć modelu akumulatora o takim samym napięciu oraz o dozwolonej wadze (informacje na temat napięcia oraz wagi znajdują się na naklejce informacyjnej). Waga akumulatora wpływa na stabilność oraz wydajność hamowania wózka.
- Montaż i demontaż akumulatora wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz zachowania zgodności z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi dla operatora.

6.2 Paliwo

6.2.1 Rodzaje paliwa

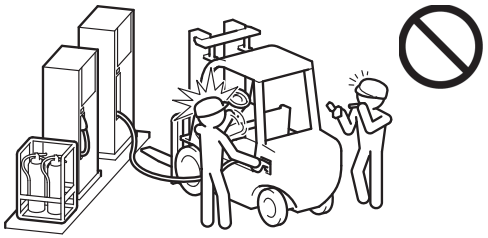
Należy używać rodzaju paliwa odpowiedniego dla danego wózka widłowego. Zastosowanie niewłaściwego rodzaju paliwa może wpłynąć na wydajność wózka oraz doprowadzić do nieprzewidzianych usterek lub uszkodzeń.

- W przypadku modeli wyposażonych w silnik benzynowy należy zawsze używać benzyny bezołowiowej. Zastosowanie benzyny ołowiowej, benzyny niskiej jakości lub oleju napędowego może wpływać niekorzystnie na pracę silnika i w rezultacie prowadzić do jego uszkodzenia.
- W przypadku modeli wyposażonych w silniki Diesla należy zawsze korzystać z oleju napędowego. Zastosowanie benzyny lub paliwa lotniczego może wpływać niekorzystnie na pracę silnika i w rezultacie prowadzić do jego uszkodzenia.

6.2.2 Tankowanie

- Należy tankować jedynie w miejscach bezpiecznych, z dobrą wentylacją oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.
- Po zatankowaniu należy zawsze zakręcić nakrywkę wlewu. Należy się upewnić, że nakrętka baku paliwa jest szczelnie zamknięta, tak aby do środka nie dostał się kurz, brud, deszcz lub śnieg.
- Przy niskich temperaturach należy zawsze całkowicie napełniać zbiornik. Minimalizuje to ilość powietrza w zbiorniku i zmniejsza ryzyko zamarzania w wyniku kondensacji wilgoci, tworzenia się rdzy w układzie paliwa oraz występowania trudności z uruchomieniem wózka.

⚠ ⚠UWAGA!
Korzystanie z jakichkolwiek źródeł otwartego ognia w miejscach tankowania jest surowo zabronione. Paliwo jest łatwopalne, w związku z czym może dojść do zapłonu oraz wybuchu. Na czas tankowania należy wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki oraz wyłączyć reflektory. Nie palić papierosów.



⚠ ⚠UWAGA!
Błędy popełniane podczas tankowania mogą doprowadzić do poważnych wypadków. Powoli otworzyć nakrętkę wlewu. Nie należy otwierać nakrętki wlewu gwałtownie, ponieważ paliwo może wytrysnąć z wlewu. Zawsze należy wytrzeć rozlane paliwo.

6.2.3 Tankowanie gazu (LPG)

- Gaz LPG jest cięższy od powietrza i może gromadzić się blisko podłoża, a także na ubraniu. Jakakolwiek iskra lub płomień mogą doprowadzić do pożaru oraz do poważnego wypadku.
- Należy zawsze tankować w wyznaczonym do tego celu miejscu. Należy upewnić się, że dystrybutor gazu jest wyposażony w odpowiednie złącza, co umożliwi bezpieczne zatankowanie.
- Podczas tankowania gazu LPG należy zawsze wymieniać zbiorniki.
- Podczas wymiany zbiorników LPG należy zawsze przyjrzeć się złączom, aby upewnić się co do braku uszkodzeń i innych nieprawidłowości. Należy również uważać, aby wąż od gazu LPG nie zaplątał się o zbiornik paliwa lub wspornik. Jeżeli nastąpi wyciek gazu, zabronione jest uruchamianie silnika. W takiej sytuacji należy zwrócić się z prośbą o dokonanie niezbędnej naprawy.
- W przypadku, gdy zbiornik z gazem LPG wymaga napełnienia, należy zwrócić się do obsługi stacji. Zabronione jest samodzielne tankowanie gazu. Jest to wyjątkowo niebezpieczne.

6.3 Płyn zapobiegający zamarzaniu (wózki spalinowe)

Dolewanie płynu zapobiegającego zamarzaniu

Jeśli wózek jest pozostawiony na obszarze, gdzie temperatura spada poniżej 0°C (32°F), chłodziwo może zamarznąć i uszkodzić chłodnicę i/lub blok cylindrów. W takim przypadku konieczne jest użycie płynu przeciw zamarzaniu. Jeżeli używany jest płyn chłodniczy o dużej trwałości (LLC), musi on być wymieniany co dwa lata. Temperatura zamarzania zależy od ilości dolanego płynu zapobiegającego zamarzaniu.

Stężenie płynu zapobiegającego zamarzaniu (%)

Zabezpieczenie przed zamarzaniem °C (°F)	-12 (10,4)	-15 (5)	-24 (-11,2)	-35 (-31)
Stężenie (%)	25	30	40	50

⚠ OSTRZEŻENIE
Płyn przeciw zamarzaniu jest łatwopalny — w jego pobliżu obowiązuje zakaz palenia oraz stosowania otwartego ognia.

- **W celu uniknięcia oparzeń należy odkręcać nakrywkę, gdy silnik jest zimny.**

Dolewanie płynu przeciw zamarzaniu należy wykonać w sposób opisany poniżej:

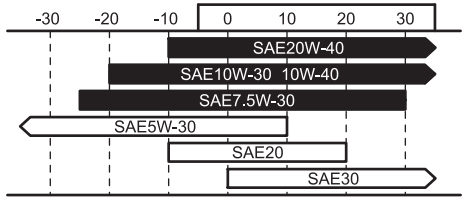
Przed dolaniem płynu przeciw zamarzaniu, należy sprawdzić chłodnicę, pompę wodną, przewody i blok cylindrów pod kątem ewentualnych wycieków.

1. Zdjąć nakrywkę chłodnicy. Poluzować kurek spustowy na chłodnicy i bloku cylindrów i spuścić chłodziwo.
2. Przemyć chłodnicę i blok cylindrów, wlewając czystą wodę do otworu wlotowego chłodnicy.
3. Po spuszczeniu wody z chłodnicy i bloku cylindrów zakręcić kurki spustowe chłodnicy i silnika.
4. Nalać właściwą ilość środka przeciwdziałającego zamarzaniu do otworu wlotowego chłodnicy i uzupełnić pozostałe miejsce wodą.

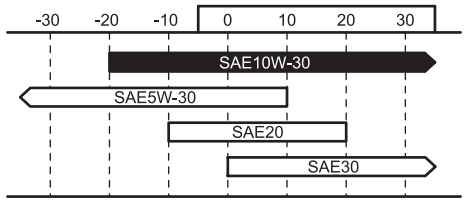
6.4 Oleje smarowe (wózki spalinowe)

Należy zastosować odpowiedni olej silnikowy w zależności od temperatury powietrza panującej na zewnątrz.

Dla silników benzynowych



Dla silników Diesla



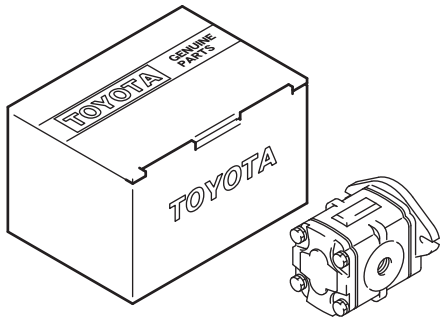
6.5 Zaplanowane czynności serwisowe

Przed wykonaniem czynności serwisowych należy:

- Zawsze pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej odzieży ochronnej (kask ochronny, obuwie ochronne, rękawice ochronne, sprzęt zabezpieczający oczy itp.)
- Podczas korzystania ze sprężonego powietrza należy zawsze nosić okulary ochronne oraz maskę ochronną.
- Należy każdorazowo dobrać odpowiednie narzędzia do wykonywanej pracy.
- Przeglądu należy dokonywać na solidnym podłożu o równej powierzchni (nie na wzniesieniu) oraz w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji.
- Przed rozpoczęciem przeglądu należy zawsze wyjąć kluczyk ze stacyjki. W przypadku wózka elektrycznego należy odłączyć przewód zasilania.
- Należy opuścić widły i inne ruchome elementy do poziomu posadzki. Należy ustawić dźwignie kontrolne w neutralnym położeniu.
- Podczas wykonywania przeglądu przy podniesionych widłach należy zastosować środki zapobiegające opadnięciu wideł.
- Należy przyjrzeć się wózkowi i sprawdzić, czy nie wycieka z niego olej. Nigdy nie należy wykonywać tych czynności gołymi rękoma.
- Wszelkie plamy oleju należy natychmiast wytrzeć.
- Korzystanie ze źródeł otwartego ognia jest bezwzględnie zabronione podczas obsługi łatwopalnych materiałów, takich jak ściereczki przesiąknięte olejem.
- Podczas wykonywania pracy na wózku należy uważać, aby nie wypaść z wózka.
- Nigdy nie należy wykorzystywać masztu w charakterze schodów.

INFORMACJA

- **Tylko upoważnieni oraz wykwalifikowani pracownicy mogą przeprowadzać czynności serwisowe oraz dokonywać przeglądu wózków widłowych.**
- **W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota w celu uzyskania informacji na temat innych czynności kontrolnych poza standardową kontrolą przed rozpoczęciem korzystania z wózka oraz cotygodniowymi przeglądami. Firma Toyota dysponuje wykwalifikowanym personelem, który jest w pełni przeszkolony w zakresie sprzętu stosowanego przez naszych klientów.**
- **Naprawy należy przeprowadzać w bezpiecznym miejscu o odpowiednich warunkach. Należy zawsze dokonywać przeglądu oraz napraw w bezpiecznym środowisku. Należy zwrócić uwagę na ryzyko wystąpienia pożaru podczas naprawy układów paliwa oraz zapłonowego. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności przy układów elektrycznych należy odłączyć akumulator.**
- **Wszystkie części wózka widłowego, które muszą zostać wymienione, należy zastąpić wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi firmy Toyota. Wózki widłowe nie są wieczne, ale można wydłużyć ich okres sprawności, wymieniając stare i uszkodzone elementy na nowe, o porównywalnym stopniu bezpieczeństwa i funkcjach do części zamontowanych fabrycznie. Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota. Zapoznaj się także z katalogiem części zamiennych dostarczonym wraz z wózkiem.**
- **Kiedy wszystkie czynności związane z przeglądem i naprawami zostaną zakończone, należy upewnić się, czy z wózka nie wycieka olej, nie wydobywają się dziwne dźwięki ani nie występują inne nieprawidłowości w zakresie działania innych elementów.**



6.5.1 Cotygodniowe czynności serwisowe

Z punktu widzenia zapobiegania usterkom oraz wypadkom ważne jest, aby wykonywać cotygodniowe czynności serwisowe wraz z kontrolą przed przystąpieniem do pracy. Według sekcji „Cotygodniowe czynności serwisowe" zamieszczonej w instrukcji obsługi dla operatora należy przeprowadzać dokładną kontrolę wózków, w celu zapewnienia bezpiecznego oraz przyjaznego środowiska pracy. Zaleca się, aby niezbędne modyfikacje oraz wymianę elementów przeprowadzał wykwalifikowany personel serwisu lub aby były one realizowane w siedzibie sprzedawcy produktów firmy Toyota.

6.5.2 Okresowe czynności serwisowe oraz wymiany

Okresowe czynności serwisowe oraz wymiany są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa oraz płynności pracy z wózkami widłowymi. Tabelki z informacjami dotyczącymi okresowych czynności serwisowych oraz wymian znajdują się w instrukcji obsługi dla operatora.

6.6 Przechowywanie wózka

W przypadku, gdy wózek widłowy nie jest używany przed dłuższy okres, należy wykonać czynności serwisowe oraz przeprowadzić kontrolę następujących elementów:

Układ hydrauliczny

- Należy przechowywać wózek widłowy z jak najwyżej wysuniętym masztem. Podczas wykonywania okresowej kontroli należy podnieść i opuścić maszt trzy lub cztery razy w celu nasmarowania wnętrza cylindrów.
- Raz w miesiącu należy co najmniej trzykrotnie obniżyć oraz pochylić maszt do przodu i do tyłu.
- Raz w miesiącu należy sprawdzić stan i lepkość oleju hydraulicznego oraz sprawdzić, czy olej nie wycieka lub nie jest zanieczyszczony.

Układ hamulcowy

- Jeżeli pozwalają na to warunki przechowywania, hamulec ręczny powinien być całkowicie zwolniony.
- Raz w miesiącu należy sprawdzić jakość oraz poziom płynu hamulcowego znajdującego się w zbiorniku. Zapewnia to poprawne działanie układu hamulcowego przez cały czas.
- Jeżeli wózek jest przechowywany dłużej niż sześć miesięcy, niezbędna jest wymiana płynu hamulcowego.

Układ napędowy

Aby zapobiec rozwijaniu się rdzy wewnątrz wózka, wskazane jest korzystanie z wózka raz w miesiącu (przejechanie dystansu co najmniej 50 merów w przód i w tył).

Opony

- Nigdy nie należy poluzowywać żadnych śrub ani nakrętek zastosowanych w dzielonej obręczy. Podczas wymiany opony dzielonej obręczy należy w pierwszej kolejności całkowicie spuścić powietrze.
- W przypadku opon pneumatycznych należy użyć drewnianych klocków wysokości 300 mm każdy do uniesienia w celu zmniejszenia obciążenia opon.
- W przypadku wózków widłowych wyposażonych w opony niebrudzące z występami należy zastosować pasek antystatyczny.

Silnik (spalinowe wózki widłowe)

Silnik i elementy silnika mogą rdzewieć w wyniku działania wilgoci, zabrudzeń itp. W związku z tym należy co miesiąc kontrolować komorę silnika, usuwać w razie potrzeby nagromadzoną rdzę i zamalowywać miejsca, w których wystąpiła lub nakładać na nie środek antykorozyjny.

Akumulator (wózki elektryczne)

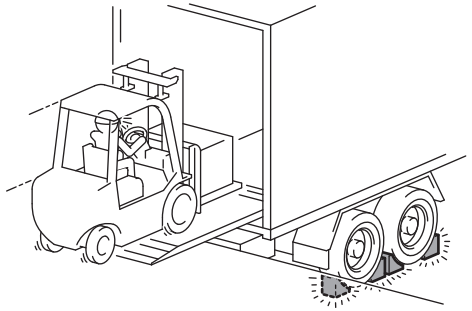
- W przypadku, gdy wózek nie jest używany, należy odłączyć od niego przewód akumulatora. Nawet jeśli stacyjka jest wyłączona, do urządzenia przepływa prąd elektryczny o niewielkim natężeniu. Jeżeli wózek widłowy nie jest używany przez dwa tygodnie lub dłużej, należy wykonać tzw. równe ładowanie (mające umożliwić równomierne naładowanie poszczególnych ogniw) do pełnego poziomu akumulatora, a następnie odłączyć przewód akumulatora. Jeżeli wózek widłowy nie jest używany przed dłuższy okres, należy wykonywać równe ładowanie co 2 miesiące.
- W przypadku przechowywania wózka przez okres dłuższy niż 2 tygodnie należy wykonać równe ładowanie do pełnego poziomu akumulatora, a następnie przechowywać wózek przy odłączonym przewodzie akumulatora w celu zapobiegania wyładowywaniu się akumulatora. Jeśli pojazd jest przechowywany przez dłuższy czas, należy przeprowadzać równe ładowanie akumulatora co dwa miesiące.
- Zabronione jest przechowywanie akumulatora w pobliżu sprzętu, który może wydzielać ciepło lub wywołać powstanie iskry, np. obok transformatorów, wyłączników, bezpieczników lub sprzętu spawalniczego.
- Kontrola akumulatora powinna obywać się raz w miesiącu w celu zapobiegania spadku wydajności akumulatora.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie deszczu lub wody morskiej. Nie należy również myć wózka widłowego z zamontowanym akumulatorem. Woda może spowodować uszkodzenie lub zapalenie się akumulatora.

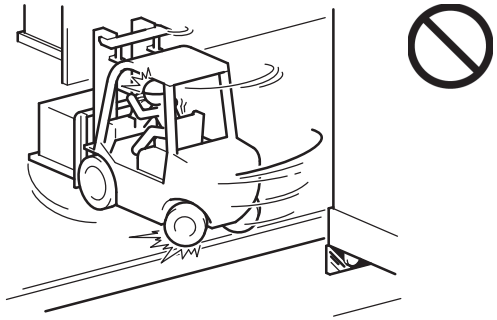
7 TRANSPORTOWANIE WÓZKA

7.1 Przeładowywanie i transport

Podczas transportu wózka przyczepą lub wagonem towarowym należy zwrócić uwagę na następujące kwestie dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy wyznaczyć przełożonego lub nadzorcę.
- Należy upewnić się, czy podłoże wagonu towarowego lub dno przyczepy jest wystarczająco mocne.
- Należy uruchomić hamulec ręczny i zablokować koła wózka, aby wózek nie poruszał się na przyczepie.
- Należy zastosować podnośniki, które pozwolą zapobiec wywróceniu się wózka, gdy znajduje się on na przyczepie.
- Należy upewnić się, że podjazd jest wystarczająco mocny, aby wytrzymać ciężar wózka oraz że rampy można solidnie przymocować do podłoża wagonu lub dna przyczepy.
- Należy wjeżdżać na przyczepę (lub wagon) i zjeżdżać z niej z małą prędkością. Należy również sprawdzić stabilność oraz wytrzymałość podjazdu podczas procesu ładowania wózka na przyczepę/wagon.
- Należy postępować zgodnie z poleceniami osoby nadzorującej i nigdy nie należy zmieniać kierunku jazdy, kiedy wózek znajduje się na podjeździe.





- Należy zaparkować wózek na środku przyczepy lub wagonu, opuścić widły lub osprzęt do poziomu posadzki, uruchomić hamulec ręczny i zatrzymać silnik.
- W celu upewnienia się, że wózek nie będzie się poruszał podczas transportu, należy podłożyć klin pod koła oraz zabezpieczyć wózek poprzez zastosowanie stalowych lin.
- Przed zabezpieczaniem wózka przy pomocy stalowych lin należy zabezpieczyć miejsca, które mogą zostać uszkodzone lub porysowane (karoseria oraz fotel operatora), stosując wytrzymałe drewniane elementy, wytrzymałą tekturę itp.
- Transport przyczepą lub wagonem towarowym powinien odbywać się płynnie z okresowymi postojami w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło poluzowanie się lin lub łańcuchów.
- W przypadku, gdy niezbędne jest usunięcie masztu i/lub przeciwwagi na czas transportu lub z innych powodów, należy w pierwszej kolejności usunąć maszt, a następnie przeciwwagę. Przy ponownym mocowaniu masztu oraz przeciwwagi należy zacząć od przeciwwagi, a następnie przymocować maszt.

7.2 Podnoszenie wózka

Podczas podnoszenia wózka widłowego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Wózek widłowy należy podnosić za wyznaczone punkty podnoszenia. Punkty podnoszenia są zaznaczone na naklejkach ostrzegawczych przymocowanych do wózka widłowego.
- Do podnoszenia należy zastosować odpowiednio wytrzymałą linę lub pas.

⚠ UWAGA

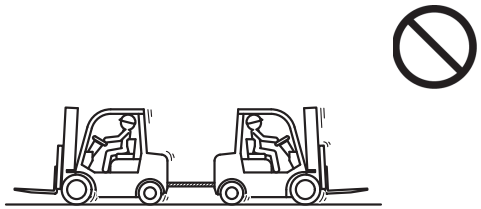
- **Nie należy używać liny poskręcanej, zniekształconej, postrzępionej lub mającej otarcia.**
- **Zabronione jest przechodzenie pod podniesionym wózkiem widłowym.**

7.3 Holowanie i transportowanie niesprawnego wózka

Podczas holowaniu lub transportu niesprawnego wózka należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Do transportowania wózka należy używać przyczepy lub wagonu towarowego.
- Przed rozpoczęciem holowania lub transportowania wózka należy zdjąć ładunek z wózka.
- Hak holowniczy jest umieszczony za przeciwwagą. Można z niego skorzystać w przypadku, gdy wózek wjedzie do rowu lub opony wózka utkną w błocie. Hak służy także do ładowania wózka widłowego na wagon towarowy.

⚠ ⚠UWAGA!
Nie należy używać zwykłego wózka widłowego do holowania innych wózków widłowych lub innego rodzaju wózków.



⚠ ⚠UWAGA!
Hak holowniczy nie może być wykorzystywany do holowania wózka ani do holowania innego pojazdu za wózkiem.

⚠ ⚠UWAGA!
Nie należy holować wózka, w przypadku którego występują problemy z silnikiem, niesprawnym układem hydraulicznym, napędowym lub napędowym. Niepotrzebne holowanie wózka może powodować problemy z silnikiem oraz z układami - silnika oraz napędowym.

8 ZŁOMOWANIE I PODDAWANIE RECYKLINGOWI

- Aby uniknąć wywierania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, nie należy samodzielnie utylizować używanego oleju silnikowego, akumulatorów, filtrów itp. Tego rodzaju odpady należy utylizować zgodnie z obowiązującym na terenie danego kraju przepisami, kontaktując się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota lub z firmą specjalizującą się w utylizacji odpadów.
- Oleje, gazy, substancje chemiczne, akumulatory, opony oraz inne łatwopalne materiały muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu, co pozwoli zapobiec ryzyku wystąpienia pożaru oraz degradacji środowiska naturalnego. Utylizacja wyżej wymienionych materiałów przeprowadzona w sposób niezgodny z obowiązującym w danym kraju prawem stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Należy skontaktować się z sprzedawcą produktów firmy Toyota lub profesjonalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów w celu przeprowadzenia prawidłowej utylizacji wyżej wymienionych odpadów.
- Podczas rutynowej kontroli przed przystąpieniem do pracy należy się upewnić, czy z wózka nie wycieka olej lub inne płyny. Wycieki oleju zatruwają środowisko naturalne oraz mogą oznaczać usterkę mechaniczną wózka widłowego.
- Podczas wymiany akumulatora w wózku na nowy lub gdy cały wózek ma zostać zezłomowany, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie zagrożeń dla środowiska naturalnego podczas utylizacji/recyklingu akumulatora. W tym wózku stosowany jest akumulator ołowiowy; w przypadku niektórych wózków z napędem akumulatorowym stosowana jest bateria litowa.

  Materiały znajdujące się w bateriach i akumulatorach są niebezpieczne dla środowiska i ludzi, należy je więc zwrócić do producenta lub firmy zajmującej się utylizacją odpadów w celu poddania recyklingowi.



9 OPCJE I OSPRZĘT

9.1 OSPRZĘT

Wskazówki dotyczące osprzętu

- Osprzęt zamontowany na wózku widłowym powinien być wyraźnie oznaczony i opisany na naklejce informacyjnej. Naklejka informacyjna musi również zawierać informacje o dostosowanym udźwigu znamionowym.
- Należy prawidłowo opisać wózek widłowy wyposażony w osprzęt dostarczony przez innych producentów. Jeżeli wózek widłowy jest wyposażony w jakikolwiek osprzęt, który nie zostały zainstalowany fabrycznie, należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Toyota o wydanie naklejki informacyjnej. Naklejki informacyjne muszą zawierać kod urządzenia oraz dostosowany udźwig znamionowy.
- Każda naklejka informacyjna powinna znajdować się na przewidzianym dla niej miejscu oraz powinna być czytelna.
- Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta osprzętu.
- W Europie osprzęt montowany na wózkach widłowych musi posiadać znak CE.

Zagrożenia wynikające z montowania osprzętu na wózku widłowym

Jeżeli na wózku widłowym zostanie zainstalowany osprzęt, udźwig znamionowy zmniejsza się w stosunku do tego, jaki jest dozwolony podczas użytkowania standardowego wózka bez osprzętu. Należy skonsultować się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota w celu określenia, jaki jest udźwig znamionowy w przypadku użycia osprzętu.

Jeśli np. wózek widłowy wyposażony jest w osprzęt umożliwiający boczny przesuw wideł, należy upewnić się, że ładunek jest równomiernie rozmieszczony na czas ładowania towaru oraz przewozu wózkiem. Nierównomiernie rozmieszczony ładunek może skutkować przewróceniem się wózka. Niezależnie od tego, czy wózek jest wyposażony w osprzęt, czy też nie, nie należy pozostawiać ładunku na podniesionych widłach. Uwaga ta odnosi się w szczególności do wózków widłowych wyposażonych w osprzęt zaciskowy; pozostawienie ładunku w osprzęcie zaciskowym pozycji może spowodować jego wyślizgnięcie oraz upadek.

Montaż wózka widłowego oraz montaż osprzętu

- Chcąc dokonać montażu wózka widłowego, który został dostarczony w postaci niezmontowanej, należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Toyota.
- Po wymianie osprzętu, zanim przystąpi się do pracy z wózkiem, należy wypróbować wózek bez załadowanego ładunku oraz sprawdzić, czy nie występują żadne wycieki oleju lub inne nietypowe zjawiska.

9.2 Opcje

Wózek można wyposażyć w różnorodne wyposażenie opcjonalne. Wyposażenie opcjonalne może stanowić uzupełnienie podstawowych funkcji wózka. Wyposażenie opcjonalne może być wymagane w przypadku określonych warunków specjalnych w środowisku pracy. Należy dokładnie rozważyć dobór wyposażenia opcjonalnego, ponieważ jego zastosowanie może stwarzać potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które nie wystąpiłyby w przypadku braku wyposażenia opcjonalnego.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów firmy Toyota.